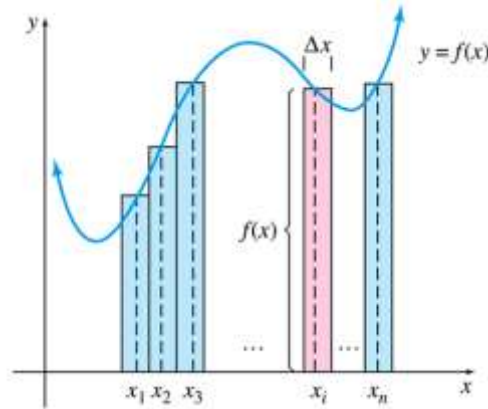


Chapter 15 Multiple Integrals 重積分

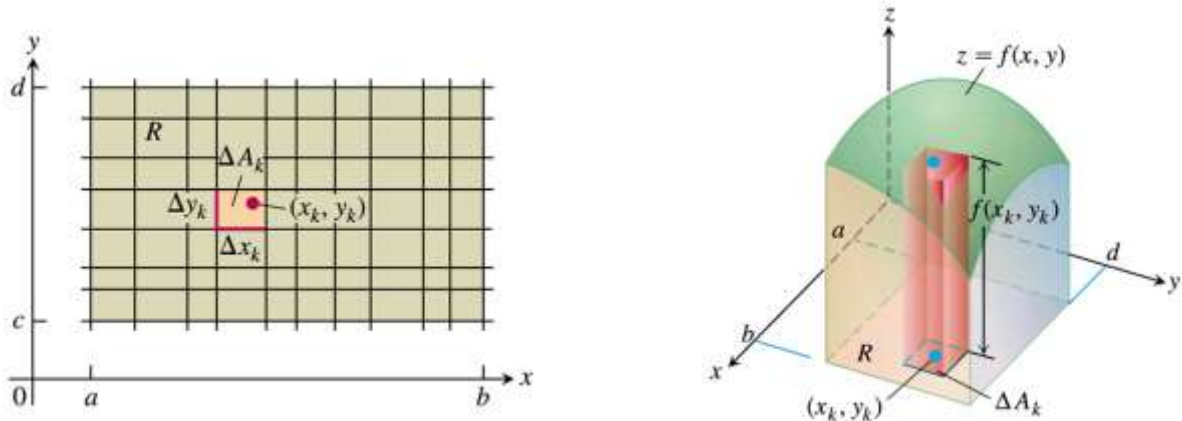
15.1 Double and Iterated Integrals over Rectangles 在矩形區域的二重與逐次積分

逐次積分與二重積分的計算

從計算曲線 $y = f(x)$ 之下在 $[a, b]$ 的面積，引伸出單變數函數的定積分 $\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(x_k) \Delta x$ 。



模仿單變數函數的定積分，現在也從計算曲面 $z = f(x, y)$ 之下在區域 R 上的體積(下右圖)，引伸出 $f(x, y)$ 在矩形區域 $R: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$ 上的二重積分：



STEP 1：參考上圖，用平行 x 軸、 y 軸的直線將區域 R 做分割。

第 k 個矩形子區域長寬為 $\Delta x_k, \Delta y_k$ ，面積為 $\Delta A_k = \Delta x_k \Delta y_k$ 。

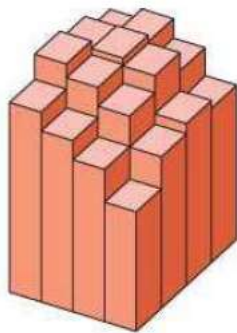
若第 k 個矩形子區域上的小長方體高為 $f(x_k, y_k)$ ，長寬為 $\Delta x_k, \Delta y_k$ ，則小長方體體積為 $f(x_k, y_k) \Delta A_k$ ，(高)乘(底面積)。

STEP 2： f 之下區域 R 上的體積近似於所有小長方體體積之和 $\sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$

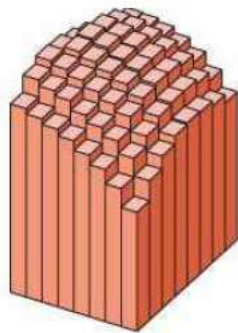
當 $\Delta x_k \rightarrow 0, \Delta y_k \rightarrow 0$ 時，無限多個小長方體體積之和的極限就是欲求的體積。

STEP 3：若極限 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$ 存在，這裡 $\|P\| = \max\{\Delta x_k, \Delta y_k\}$

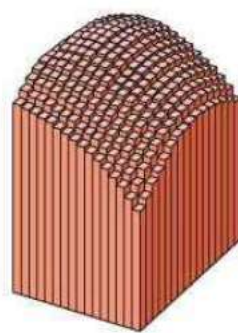
定義此極限為 f 在區域 R 上的二重積分，記為 $\iint_R f(x, y) dA$ 。



(a) $n = 16$



(b) $n = 64$



(c) $n = 256$

註：1. $f > 0$ 時，二重積分 $\iint_R f(x, y) dA$ 表 f 之下在區域 R 上的體積。

2. 二重積分符號： $\iint_R f(x, y) dA$ 或 $\iint_R f(x, y) dx dy$ 或 $\iint_R f(x, y) dy dx$ 。

$dA = dx dy = dy dx$ 表無限小的面積，跟積分順序無關。

逐次積分(Iterated Integrals)

例： $\int_0^1 (4 - x - y) dy$

積分變數為 y ，視 x 為常數，對 y 積分

$$= \left(4y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{y=0}^{y=1}$$

4 及 x 的反導數分別是 $4y$ 及 xy

$$= \left(4 - x - \frac{1}{2} \right) - (0 - 0 - 0) = \frac{7}{2} - x$$

對 y 定積分的結果是 x 的函數

例：計算逐次積分。

$$\int_0^2 \int_0^1 (4 - x - y) dy dx$$

逐次積分的 $dy dx$ 跟積分順序有關

$$= \int_0^2 \left(\int_0^1 (4 - x - y) dy \right) dx$$

先做裡面括號內的積分，視 x 為常數，對 y 求定積分

$$= \int_0^2 \left(4y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{y=0}^{y=1} dx$$

在旁邊算出 $\left(4y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right) \Big|_{y=0}^{y=1} = \frac{7}{2} - x$ ，不會有含 y 的項

$$= \int_0^2 \left(\frac{7}{2} - x \right) dx$$

對 x 的定積分

$$= \left(\frac{7}{2} x - \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^2 = (7 - 2) - (0 - 0) = 5$$

例： $\int_0^2 (4-x-y)dx$

積分變數為 x ，視 y 為常數，對 x 積分

$$= \left(4x - \frac{1}{2}x^2 - yx \right) \Big|_{x=0}^{x=2}$$

4 及 y 的反導數分別是 $4x$ 及 yx

$$= (8 - 2 - 2y) - (0 - 0 - 0) = 6 - 2y$$

對 x 定積分的結果是 y 的函數

例：計算逐次積分。

$$\int_0^1 \int_0^2 (4-x-y) dx dy$$

逐次積分的 $dx dy$ 跟積分順序有關

$$= \int_0^1 \left(\int_0^2 (4-x-y) dx \right) dy$$

先做裡面括號內的積分，視 y 為常數，對 x 求定積分

$$= \int_0^1 \left(4x - \frac{1}{2}x^2 - yx \right) \Big|_{x=0}^{x=2} dy$$

在旁邊算出 $\left(4x - \frac{1}{2}x^2 - yx \right) \Big|_{x=0}^{x=2} = 6 - 2y$ ，不會有含 x 的項

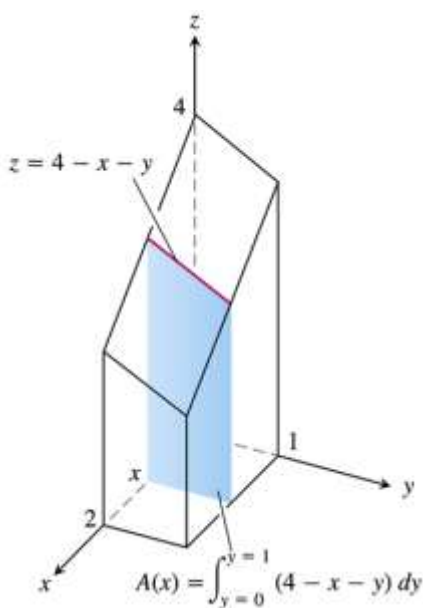
$$= \int_0^1 (6 - 2y) dy$$

對 y 的定積分

$$= (6y - y^2) \Big|_0^1 = (6 - 1) - (0 - 0) = 5$$

a, b, c, d 均為常數時， $\int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$

逐次積分的幾何意義



介紹逐次積分的幾何上想法，並說明它跟二重積分的關連。

我們希望計算平面 $z = 4 - x - y$ 之下區域 $R: 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1$ 上的體積。

立體區域，看成一條土司，切成無限多個薄土司片 (slice)，在固定點 x ，平行於 yz 平面的薄土司片的面積為

$$A(x) = \int_{y=0}^{y=1} (4-x-y) dy \quad (\text{視 } x \text{ 為常數，對 } y \text{ 積分})$$

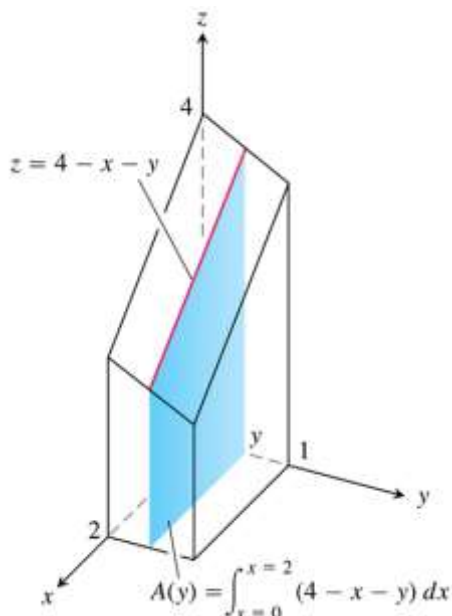
給予薄土司片有了無限小厚度 dx ，則薄土司片的體積 $A(x)dx$

所有薄土司片的體積和極限為 $\int_{x=0}^{x=2} A(x) dx$

$$\text{而 } \int_{x=0}^{x=2} A(x) dx = \int_{x=0}^{x=2} \left(\int_{y=0}^{y=1} (4-x-y) dy \right) dx$$

$$\int_0^2 \int_0^1 (4-x-y) dy dx = \int_0^2 \left(\int_0^1 (4-x-y) dy \right) dx \text{ 稱為逐次積分，}$$

逐次積分跟二重積分一樣，幾何意義也是曲面之下的體積。



逐次積分 $\int_0^1 \int_0^2 (4 - x - y) dx dy$ 的幾何上想法，
請嘗試自己一步一步地解釋。

二重積分化成逐次積分

Fubini 定理：矩形區域 $R = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$ 上的二重積分化成逐次積分

$$\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy$$

例 1： $f(x, y) = 100 - 6x^2y$ ， $R: 0 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$ ，

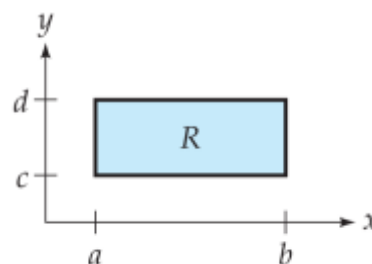
計算二重積分 $\iint_R f(x, y) dA$ 。

解：

方法 1，化成逐次積分，選擇積分順序 $dydx$

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^2 \left(\int_{-1}^1 (100 - 6x^2y) dy \right) dx = \int_0^2 \left((100y - 3x^2y^2) \Big|_{y=-1}^{y=1} \right) dx \\ &= \int_0^2 200 dx = 200x \Big|_0^2 = 400 \end{aligned}$$

$$\text{在旁邊算出 } (100y - 3x^2y^2) \Big|_{y=-1}^{y=1} = (100 - 3x^2) - (-100 - 3x^2) = 200$$



方法 2，化成逐次積分，選擇積分順序 $dx dy$ ，

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \int_{-1}^1 \left(\int_0^2 (100 - 6x^2y) dx \right) dy = \int_{-1}^1 \left((100x - 2x^3y) \Big|_{x=0}^{x=2} \right) dy \\ &= \int_{-1}^1 (200 - 16y) dy = (200y - 8y^2) \Big|_{-1}^1 = (200 - 8) - (-200 - 8) = 400 \end{aligned}$$

$$\text{在旁邊算出 } (100x - 2x^3y) \Big|_{x=0}^{x=2} = (200 - 16y) - (0 - 0) = 200 - 16y$$

例 2：求曲面 $f(x, y) = 10 + x^2 + 3y^2$ 之下在區域 $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$ 上的體積。

解：

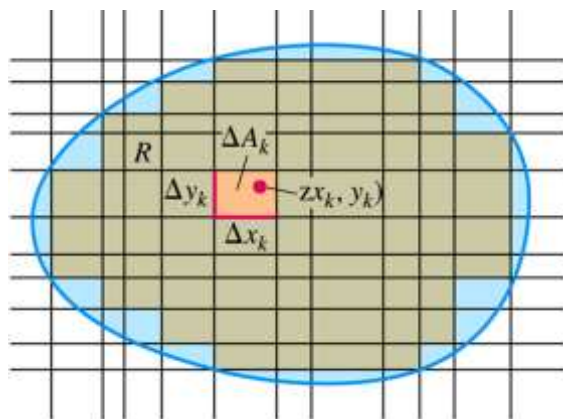
$f > 0$ 時，二重積分 $\iint_R f(x, y) dx dy$ 表 f 之下在區域 R 上的體積。

$$\begin{aligned} \text{體積 } \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^1 \int_0^2 (10 + x^2 + 3y^2) dy dx = \int_0^1 \left((10y + x^2 y + y^3) \Big|_{y=0}^{y=2} \right) dx \\ &= \int_0^1 (28 + 2x^2) dx = (28x + \frac{2}{3} x^3) \Big|_0^1 = (28 + \frac{2}{3}) - (0 + 0) = \frac{86}{3} \end{aligned}$$

$$\text{旁邊細算：} (10y + x^2 y + y^3) \Big|_{y=0}^{y=2} = (20 + 2x^2 + 8) - (0 + 0 + 0) = 28 + 2x^2$$

15.2 Double Integrals over General Regions 在有界非矩形區域上的二重積分

學習目標 1：在有界非矩形區域上的二重積分



STEP 1：參考上圖， R 是有界非矩形區域，用一個由眾多小矩形形成的網格覆蓋區域 R ，

R 是非矩形區域，邊界附近的網格小矩形，有些部分落在區域 R 裡，有些部分落在區域 R 外，

我們目前只考慮找出完全落在區域 R 裡的那些小矩形，並將它們編號排序。

第 k 個小矩形長寬為 $\Delta x_k, \Delta y_k$ ，面積為 $\Delta A_k = \Delta x_k \Delta y_k$ 。

從中選取一點 (x_k, y_k) ，構成黎曼和 $\sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$ (所有小長方體體積之和)

STEP 2：若黎曼和的極限 $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(x_k, y_k) \Delta A_k$ 存在，這裡 $\|P\| = \max_{1 \leq k \leq n} \{\Delta x_k, \Delta y_k\}$

定義此極限為 f 在區域 R 上的二重積分，記為 $\iint_R f(x, y) dA$ 。

Fubini Theorem：非矩形區域上的二重積分化成逐次積分

垂直橫截面法(vertical cross sections)

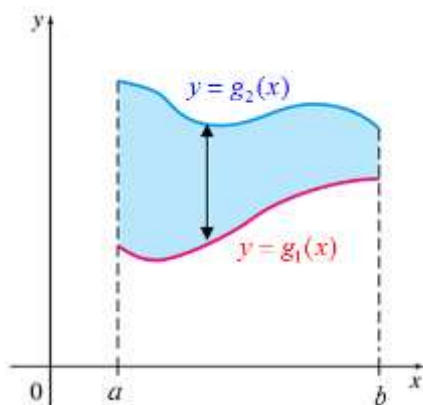
若 $R: g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, $a \leq x \leq b$, 則 $\iint_R f(x, y) dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy dx$

水平橫截面法(horizontal cross sections)

若 $R: h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, $c \leq y \leq d$, 則 $\iint_R f(x, y) dA = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx dy$

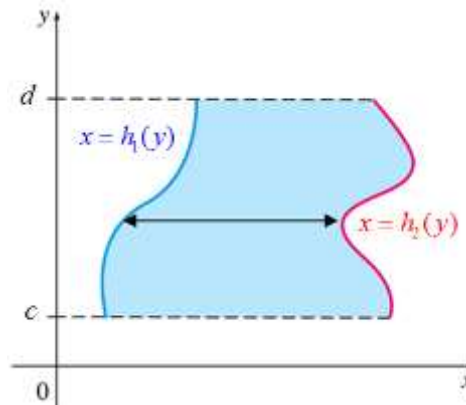
垂直橫截面

$R: g_1(x) \leq y \leq g_2(x)$, $a \leq x \leq b$



水平橫截面

$R: h_1(y) \leq x \leq h_2(y)$, $c \leq y \leq d$



例：R 如圖示，二重積分化成逐次積分，積分的上下限。

解：

垂直橫截面法：

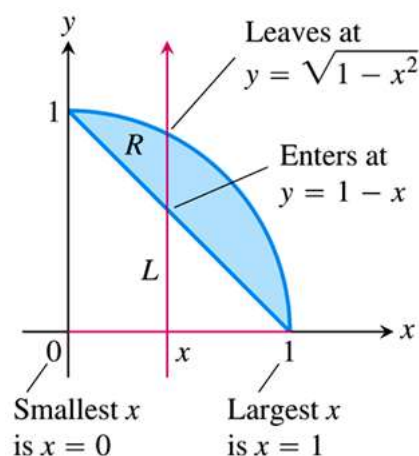
積分順序 $dydx$

作一垂直線 L ，從下往上觀察 y 值，

記下 y 值從 $y=1-x$ 進入 R 而從 $y=\sqrt{1-x^2}$ 離開

x 值從最小 $x=0$ 到最大 $x=1$ ，

$$\text{則 } \iint_R f(x, y) dA = \int_0^1 \int_{1-x}^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy dx$$



水平橫截面法：

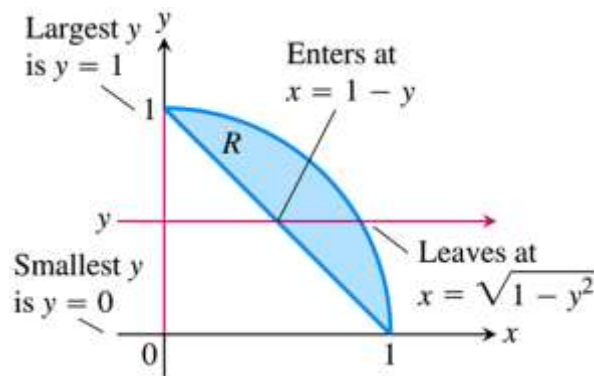
積分順序 $dx dy$

作一水平線 L ，從左向右觀察 x 值，

記下 x 值從 $x=1-y$ 進入 R 而從 $x=\sqrt{1-y^2}$ 離開

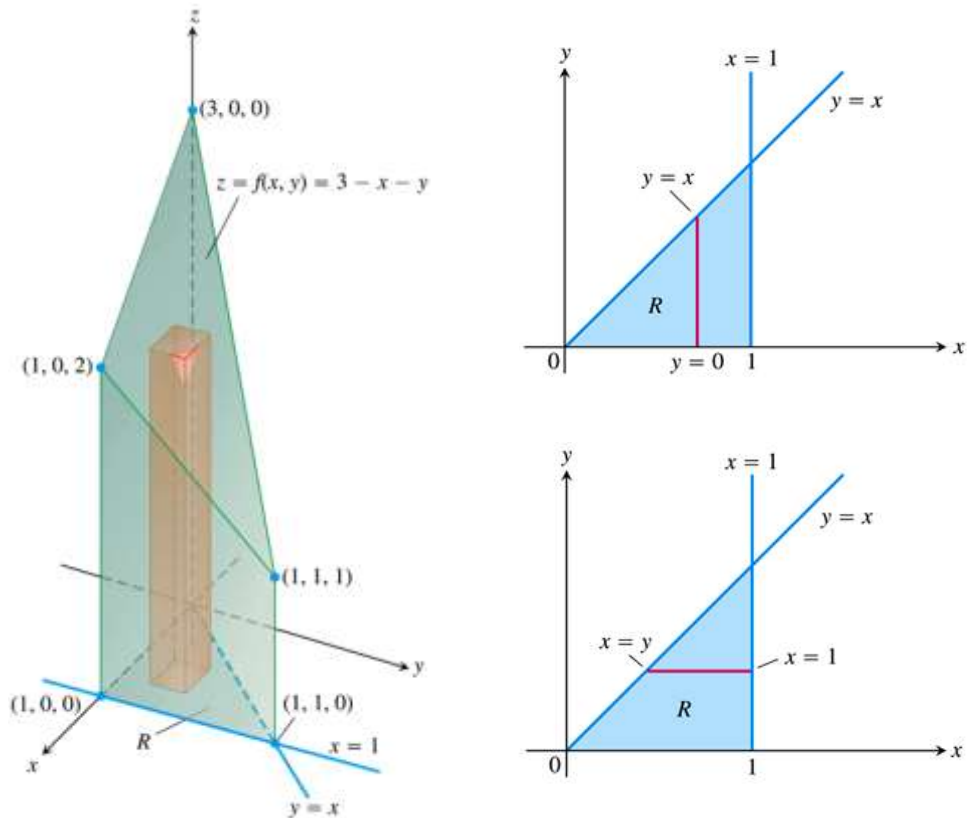
則 y 從最小 $y=0$ 到最大 $y=1$ ，

$$\text{則 } \iint_R f(x, y) dA = \int_0^1 \int_{1-y}^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx dy$$



例 1：一角柱體的底是 xy 平面上由 x 軸及直線 $y = x$, $x = 1$ 圍成的三角形，頂是平面 $z = 3 - x - y$ ，求此角柱體的體積。(prism 棱柱體，角柱體)

解：



繪出 xy 平面上三角形，找出積分區域

垂直橫截面法， y 值的變動情形下起 $y = 0$ 上至 $y = x$ ，而 x 值從 $x = 0$ 到 $x = 1$ ，

積分區域 $R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$

在 R 上 $f(x, y) = 3 - x - y \geq 0$

$$\begin{aligned} \text{體積 } \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^1 \int_0^x (3 - x - y) dy dx = \int_0^1 \left(3y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right)_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \left(3x - \frac{3}{2} x^2 \right) dx = \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{1}{2} x^3 \right)_0^1 = \frac{3}{2} - \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

$$\text{旁邊細算：} \left(3y - xy - \frac{1}{2} y^2 \right)_{y=0}^{y=x} = 3x - x^2 - \frac{1}{2} x^2 = 3x - \frac{3}{2} x^2$$

水平橫截面法： x 值的變動情形左起 $x = y$ 右至 $x = 1$ ，而 y 值從 $y = 0$ 到 $y = 1$ ，

積分區域 $R: y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$

$$\begin{aligned} \text{體積 } \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^1 \int_y^1 (3 - x - y) dx dy = \int_0^1 \left(3x - \frac{1}{2} x^2 - yx \right)_{x=y}^{x=1} dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{5}{2} - 4y + \frac{3}{2} y^2 \right) dy = \left(\frac{5}{2} y - 2y^2 + \frac{1}{2} y^3 \right)_0^1 = \frac{5}{2} - 2 + \frac{1}{2} = 1 \end{aligned}$$

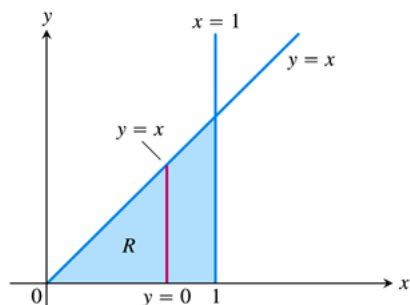
$$\text{旁邊細算：} \left(3x - \frac{1}{2} x^2 - yx \right)_{x=y}^{x=1} = \left(3 - \frac{1}{2} - y \right) - \left(3y - \frac{1}{2} y^2 - y^2 \right) = \frac{5}{2} - 4y + \frac{3}{2} y^2$$

例 2： R 是 xy 平面上由 x 軸及直線 $y = x$, $x = 1$ 圍成的三角形，計算 $\iint_R \frac{\sin x}{x} dA$ 。

解：

垂直橫截面法：積分順序 $dydx$ ，

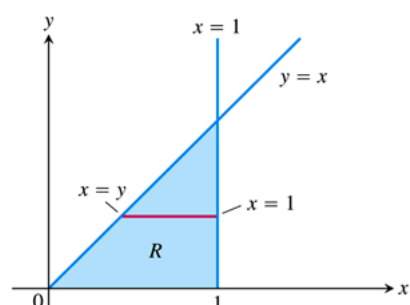
$$R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x$$



$$\begin{aligned} \iint_R \frac{\sin x}{x} dA &= \int_0^1 \int_0^x \frac{\sin x}{x} dy dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{\sin x}{x} y \right)_{y=0}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 \sin x dx = (-\cos x)_0^1 \\ &= 1 - \cos 1 \end{aligned}$$

水平橫截面法：積分順序 $dx dy$ ，

$$R: y \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$$



$$\iint_R \frac{\sin x}{x} dA = \int_0^1 \int_y^1 \frac{\sin x}{x} dx dy = ?$$

但目前階段我們不知 $\int \frac{\sin x}{x} dx$ 結果。

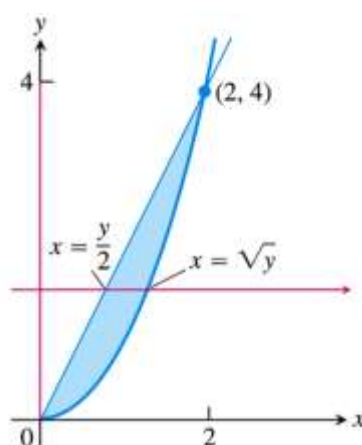
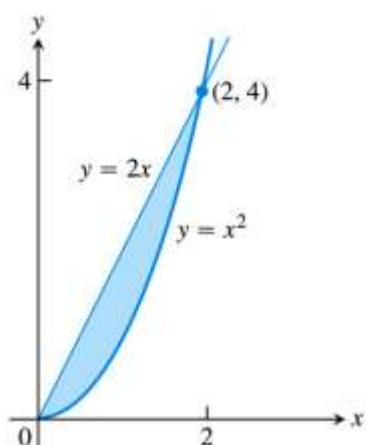
被積分函數及積分區域會影響積分順序的選取

例 3： $I = \int_0^2 \int_{x^2}^{2x} (4x+2) dy dx$ ，繪出積分區域，並改寫成積分順序為 $dx dy$ 的逐次積分。

解：

由原來的積分順序 $dy dx$ 與上下限，知積分區域 $R: 0 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq 2x$ ，

先畫出邊界 $y = x^2$, $y = 2x$ ，再由積分順序 $dy dx$ 知道積分區域 R 的圖形。(瞭解?)



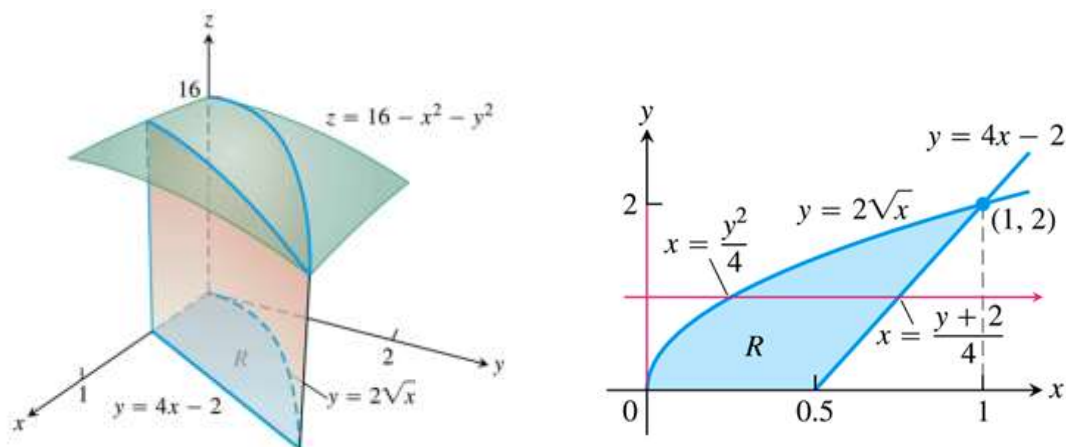
積分順序 $dx dy$ ， x 值的變動情形左起 $x = y/2$ 右至 $x = \sqrt{y}$ ，而 y 值從 $y = 0$ 到 $y = 4$ ，

$$R: y/2 \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 4, \text{ 故 } I = \int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (4x+2) dx dy$$

例 4： R 是 xy 平面上由 x 軸、曲線 $y = 2\sqrt{x}$ 及直線 $y = 4x - 2$ 圍成的區域，

求曲面 $z = 16 - x^2 - y^2$ 之下在區域 R 上構成的楔形體體積。(wedgelike solid 楔形體)

解：



用垂直橫截面法要分成兩個積分區域，先不考慮。

水平橫截面法： x 值的變動情形左起 $x = y^2/4$ 右至 $x = (y+2)/4$ ，而 y 值從 $y = 0$ 到 $y = 2$ ，
積分區域 $R: y^2/4 \leq x \leq (y+2)/4, 0 \leq y \leq 2$

下列體積的計算，不適合手算，參考即可。

$$\begin{aligned} \iint_R f(x, y) dA &= \int_0^2 \int_{y^2/4}^{(y+2)/4} (16 - x^2 - y^2) dx dy = \int_0^2 \left(16x - \frac{1}{3}x^3 - y^2x \right) \Big|_{x=y^2/4}^{x=(y+2)/4} dy \\ &= \int_0^2 \left[4(y+2) - \frac{(y+2)^3}{192} - \frac{(y+2)y^2}{4} - 4y^2 + \frac{y^6}{192} + \frac{y^4}{4} \right] dy \\ &= \int_0^2 \left(\frac{191}{24} + \frac{1}{16}y - \frac{145}{32}y^2 - \frac{49}{192}y^3 + \frac{1}{4}y^4 + \frac{1}{192}y^6 \right) dy \\ &= \left[\frac{191y}{24} + \frac{y^2}{32} - \frac{145y^3}{96} - \frac{49y^4}{768} + \frac{y^5}{20} + \frac{y^7}{1344} \right]_0^2 = \frac{20803}{1680} \approx 12.4 \end{aligned}$$

15.3 Area by Double Integrals 以二重積分求面積 省略

體積與面積

長方體的體積=(底面積)(高)，若高為 1，則體積=面積。(當然單位不同)

從二重積分 $\iint_R f(x, y) dA$ 的體積意義上得知：若 $f(x, y) = 1$ ，則區域 R 的面積 $= \iint_R 1 dA$ 。

區域 R 的面積 $A = \iint_R 1 dA$ 。

例 1： R 是由 $y = x$ 及 $y = x^2$ 在圍成的區域，求 R 的面積。

解：

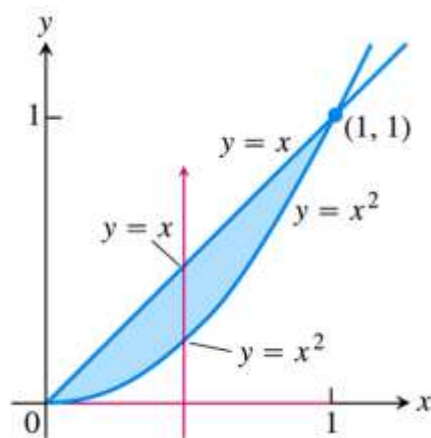
選擇垂直橫截面法，

y 值的變動情形下起 $y = x^2$ 上至 $y = x$ ，

而 x 值從 $x = 0$ 到 $x = 1$ ，

積分區域 $R: 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x$

$$\begin{aligned}\text{面積 } \iint_R 1 dA &= \int_0^1 \int_{x^2}^x 1 dy dx = \int_0^1 (y)_{y=x^2}^{y=x} dx \\ &= \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right)_0^1 \\ &= \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}\end{aligned}$$



例 2： R 是由 $y = x + 2$ 及 $y = x^2$ 在圍成的區域，求 R 的面積。

解：

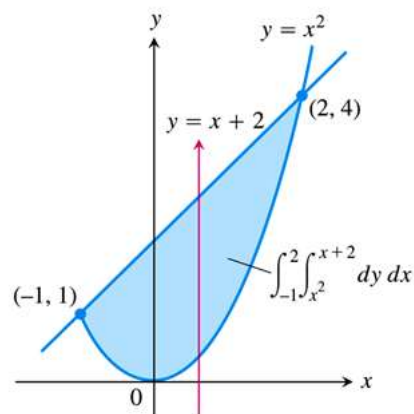
選擇垂直橫截面法，

y 值的變動情形下起 $y = x^2$ 上至 $y = x + 2$ ，

而 x 值從 $x = -1$ 到 $x = 2$ ，

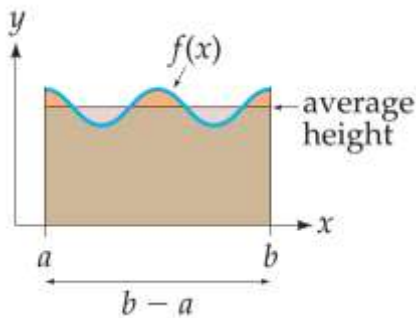
積分區域 $R: -1 \leq x \leq 2, x^2 \leq y \leq x + 2$

$$\begin{aligned}\text{面積 } \iint_R 1 dA &= \int_{-1}^2 \int_{x^2}^{x+2} 1 dy dx = \int_{-1}^2 (y)_{y=x^2}^{y=x+2} dx \\ &= \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx = \left(\frac{1}{2} x^2 + 2x - \frac{1}{3} x^3 \right)_{-1}^2 \\ &= \left(2 + 4 - \frac{8}{3} \right) - \left(\frac{1}{2} - 2 + \frac{1}{3} \right) = 8 - \frac{1}{2} - 3 = \frac{9}{2}\end{aligned}$$



平均值

$$f \text{ 在區間 } [a, b] \text{ 的平均值 (average value) } \bar{y} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$



$$\int_a^b f(x) dx = \bar{y} \cdot (b-a) \text{ 從這個等式,}$$

幾何上平均值可解釋為

高為 $\bar{y}$ 而底為 $a \leq x \leq b$ 的矩形區域面積等於

f 在區間 $[a, b]$ 上所圍成區域的面積值。

$$f(x, y) \text{ 在 } xy \text{ 平面上的區域 } R \text{ 上的平均值 } \bar{f} = \frac{1}{\text{區域 } R \text{ 的面積}} \iint_R f(x, y) dA$$

例 3：試求 $f(x, y) = x \cos xy$ 在區域 $R = 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq 1$ 的平均值。

解：

區域 R 的面積為 π ， $\int x \cos xy dx$ 用到分部積分法，不妨先考慮 $\int x \cos xy dy = \sin xy + \text{常數}$

$$\begin{aligned} \iint_R x \cos xy dA &= \int_0^\pi \int_0^1 x \cos xy dy dx = \int_0^\pi (\sin xy)_{y=0}^{y=1} dx \\ &= \int_0^\pi \sin x dx = (-\cos x)_0^\pi = (1) - (-1) = 2 \end{aligned}$$

$$f \text{ 在區域 } R \text{ 的平均值 } \bar{f} = \frac{1}{\text{區域 } R \text{ 的面積}} \iint_R f(x, y) dA = \frac{2}{\pi}$$

11.3 Polar Coordinates 極座標

極座標表示

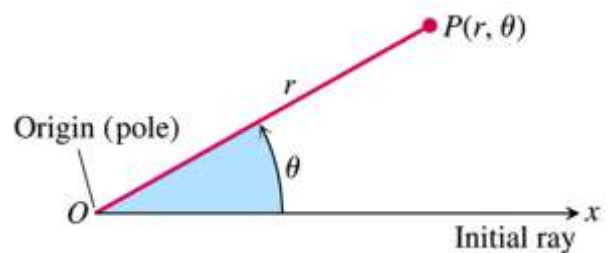
固定一點 O 稱為原點(origin)或極點(pole)及以 O 為起點的一射線稱為極軸(polar axis)，通常想成原點 O 是直角座標的原點，極軸為正向 x 軸。

極座標用有向半徑 r 與有向角 θ 來描述平面上的某一點 $P(r, \theta)$ 所在的位置。

半徑座標 r 是從極點到 P 點的有向長度，

若 $r > 0$ ，則極軸正向取長度 r 。

若 $r < 0$ ，則極軸反向取長度 $|r|$ 。



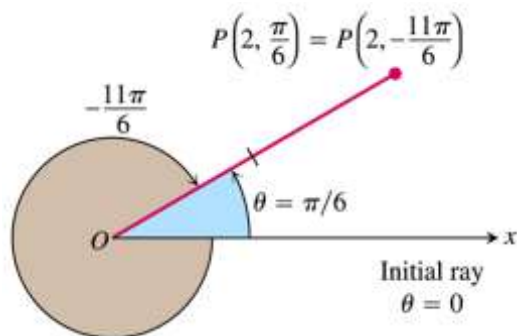
角座標 θ 是從極軸到射線 OP 的有向夾角，

$\theta > 0$ 表逆時針方向夾角， $\theta < 0$ 表順時針方向夾角。

註：1. 極座標系跟描述一圓(周)上某一位置的方式類似。

2. 極座標表示法不是唯一。習慣上，半徑座標 r 為正，角座標 θ 正負不拘。

盡量從圖形及定義來認知，例如，極座標中



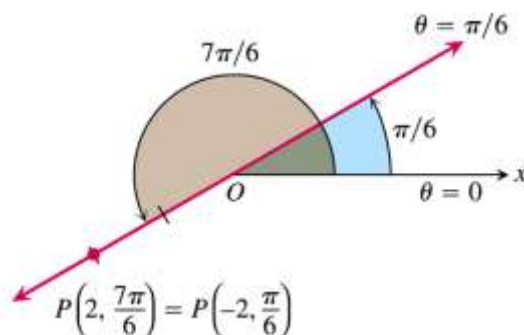
$(2, \pi/6)$ 表示從極點往正向走 2 個單位長度，由此逆時針方向繞 $\pi/6$ 。

也可以看成極軸逆時針方向繞 $\pi/6$ ，從極點往正向走 2 個單位長度。

$(2, -11\pi/6)$ 表示從極點往正向走 2 個單位長度，由此順時針方向繞 $11\pi/6$ 。

也可以看成極軸順時針方向繞 $11\pi/6$ ，從極點往正向走 2 個單位長度。

$(2, -11\pi/6) = (2, \pi/6)$ 是同一點。角座標正負只是逆時針或順時針方向。



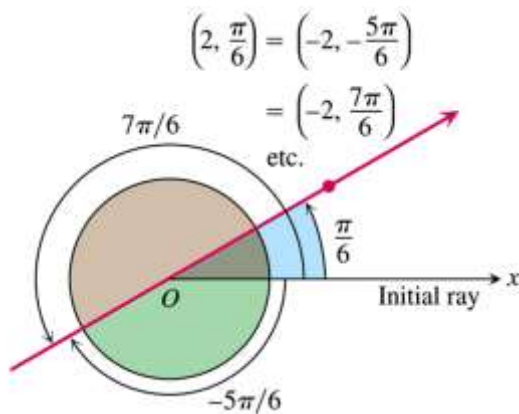
$(2, 7\pi/6)$ 表示從極點往正向走 2 個單位長度，由此逆時針方向繞 $7\pi/6$ 。

也可以看成極軸逆時針方向繞 $7\pi/6$ ，從極點往正向走 2 個單位長度。

$(-2, \pi/6)$ 表示從極點往反向走 2 個單位長度，由此逆時針方向繞 $\pi/6$ 。

也可以看成極軸逆時針方向繞 $\pi/6$ ，從極點往反向走 2 個單位長度。(半徑座標負，怎麼看較好?)

$(2, 7\pi/6)$ 與 $(-2, \pi/6)$ 是同一點。半徑座標正負只是正向或反向，例如 $(-2, \pi/6)$ 與 $(2, \pi/6)$ 。



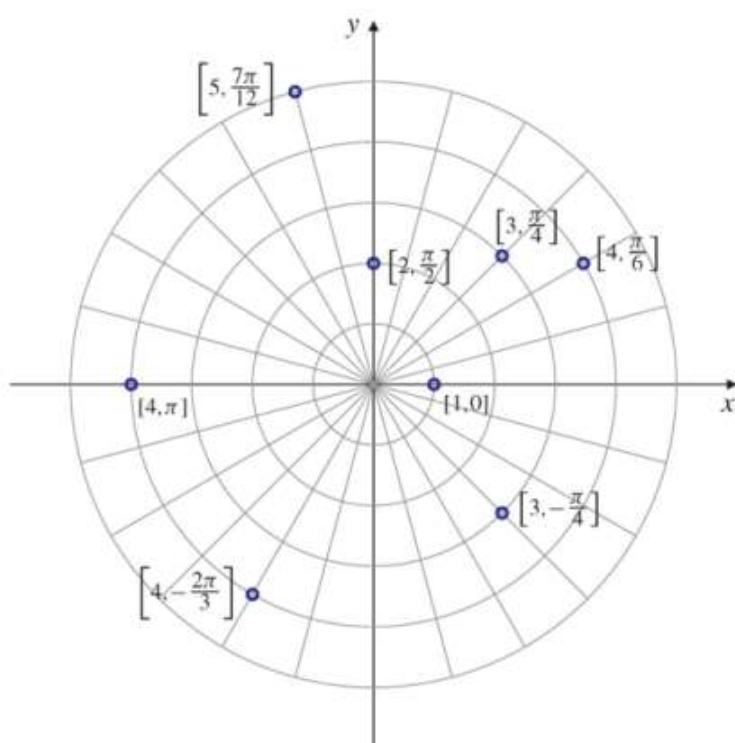
$(2, \pi/6) = (-2, -5\pi/6) = (-2, 7\pi/6)$ 會解釋嗎？

$(-2, -5\pi/6)$ 極軸順時針方向繞 $5\pi/6$ ，從極點往反向走 2 個單位長度。

$(-2, 7\pi/6)$ 極軸逆時針方向繞 $7\pi/6$ ，從極點往反向走 2 個單位長度。

練習：在圖上標示極座標給定點 (r, θ) 的位置，(也可用 $[r, \theta]$ 表示)

若 r 為負值則寫為等價的正值。下圖相鄰兩輻射線間隔 $15^\circ = \pi/12$ 。



(a) $(1, 0)$

(b) $(3, \pi/4)$

(c) $(3, -\pi/4)$

(d) $(4, -2\pi/3)$

(e) $(-4, 0) = (4, \pi)$

(f) $(-4, 7\pi/6) = (4, \pi/6)$

(g) $(-2, -\pi/2) = (2, \pi/2)$

(h) $(-5, -5\pi/12) = (5, 7\pi/12)$

極座標方程式及圖形

例：求極座標方程式 $r = a$ 及 $\theta = \theta_0$ 之圖形。

解：

$r = a$ ：極座標點 (r, θ) ，其中有向半徑 $r = a$ 而有向角 θ 任意變動，

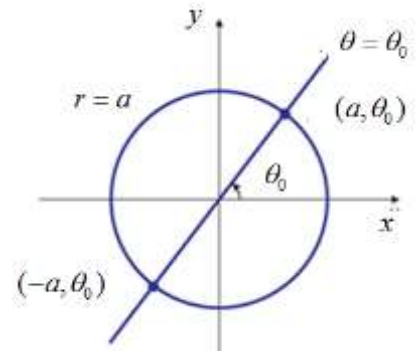
圖形是一圓心 O 、半徑 $|a|$ 的圓。

或化為直角座標 $r = a \Rightarrow r^2 = a^2 \Rightarrow x^2 + y^2 = a^2$ 圓

$\theta = \theta_0$ ：極座標點 (r, θ) ，其中有向角 $\theta = \theta_0$ 而長度 r 任意變動，

圖形過是一過原點 O 的直線。

或化為直角座標 $\tan \theta_0 = \frac{y}{x} \Rightarrow y = (\tan \theta_0)x$ 直線



例 2a： $r = 1$ 及 $r = -1$

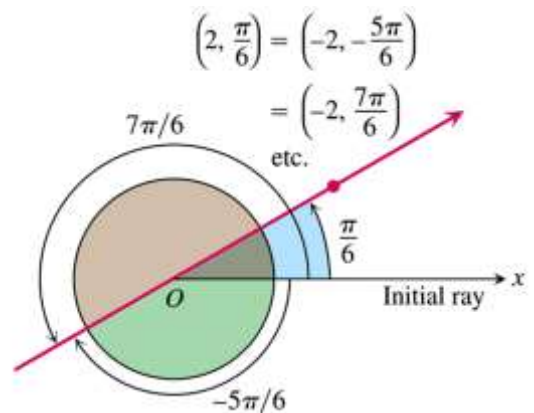
都是圓心 O 、半徑 1 的同一個圓。

怎麼觀察呢？極座標點 (r, θ) ， θ 任意變動

例 2b： $\theta = \pi/6$, $\theta = -5\pi/6$, $\theta = 7\pi/6$

都是通過圓心 O 的同一條直線。

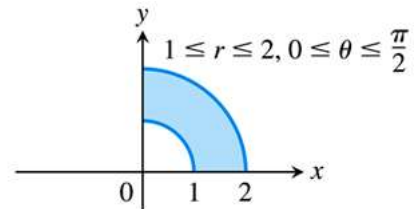
怎麼觀察呢？極座標點 (r, θ) ， r 任意變動



例 3a： $1 \leq r \leq 2$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 圖形。

$1 \leq r \leq 2$ 表示圓心 O 、半徑 1 及半徑 2 的兩個圓之間。

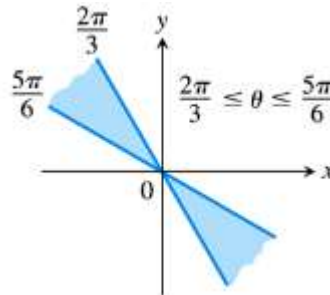
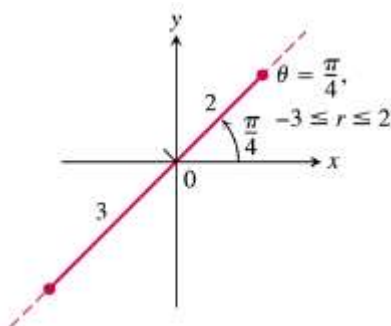
$0 \leq \theta \leq \pi/2$ 表示在第一象限。



例 3b： $-3 \leq r \leq 2$, $\theta = \pi/4$ 圖形。

$\theta = \pi/4$ 表示通過原點 O 的一條直線。

$-3 \leq r \leq 2$ 表示此條直線半徑 -3 及半徑 2 的一線段。



例 3c： $2\pi/3 \leq \theta \leq 5\pi/6$ 圖形。

$2\pi/3 \leq \theta \leq 5\pi/6$ 表示兩條直線 $\theta = 2\pi/3$, $\theta = 5\pi/6$ 之間。

但 r 任意變動 (r 無限制)。

極座標與直角座標互換

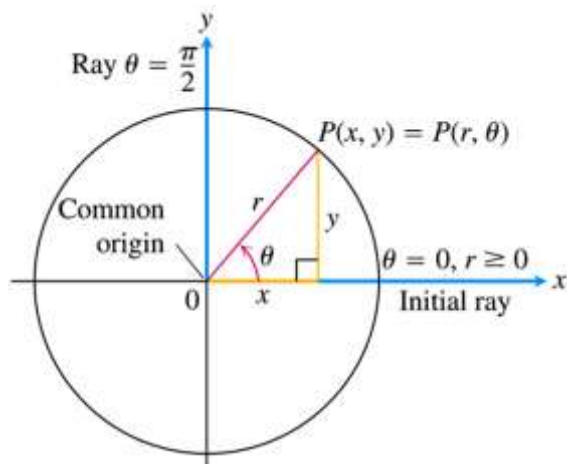
極座標 (r, θ) 與直角(Cartesian)座標 (x, y) 的關係：

$$x = r \cos \theta \quad y = r \sin \theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \quad (\Rightarrow r = \pm \sqrt{x^2 + y^2})$$

$$\tan \theta = \frac{y}{x} \quad \left(\Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{y}{x} \right)$$

直角座標 (x, y) 決定 θ 在那個象限



例 4：方程式互換。

極座標方程式	直角座標方程式
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

解：

用 $x = r \cos \theta$ ， $y = r \sin \theta$ 容易得知上列前三個。

第四個說明， $r = 1 + 2r \cos \theta \Leftrightarrow r^2 = (1 + 2r \cos \theta)^2 \Leftrightarrow r^2 = 1 + 4r \cos \theta + 4r^2 \cos^2 \theta$

$$\text{已知 } r^2 = x^2 + y^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 = 1 + 4x + 4x^2 \Leftrightarrow y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$$

第五個說明， $x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

$$\Leftrightarrow (x^2 + y^2)^2 + 2x(x^2 + y^2) - y^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (r^2)^2 + 2r \cos \theta (r^2) - r^2 \sin^2 \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow r^2(r^2 + 2r \cos \theta - \sin^2 \theta) = 0 \Leftrightarrow r^2 + 2r \cos \theta - \sin^2 \theta = 0$$

$$\Leftrightarrow r^2 + 2r \cos \theta - (1 - \cos^2 \theta) = 0 \Leftrightarrow r^2 + 2r \cos \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$\Leftrightarrow (r + \cos \theta)^2 = 1^2 \Leftrightarrow r + \cos \theta = 1 \Leftrightarrow r = 1 - \cos \theta$$

例 5：直角座標方程式 $x^2 + (y-3)^2 = 9$ 化成極座標方程式。

解：

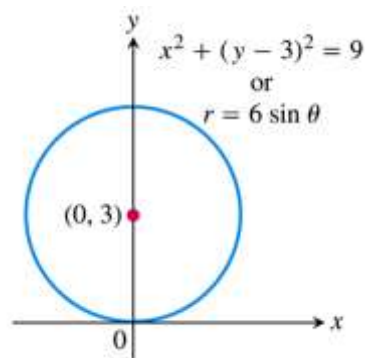
$x^2 + (y-3)^2 = 9$ 圓心 $(0, 3)$ ，半徑 3 的圓

$$x^2 + y^2 - 6y + 9 = 9 \Rightarrow x^2 + y^2 - 6y = 0$$

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

$$\Rightarrow r^2 - 6r \sin \theta = 0 \Rightarrow r(r - 6 \sin \theta) = 0$$

$$\Rightarrow r - 6 \sin \theta = 0 \quad (r \neq 0) \Rightarrow r = 6 \sin \theta$$



例 6：極座標方程式化成直角座標方程式。

解：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

$$(a) r \cos \theta = -4 \Rightarrow x = -4 \text{ 是一垂直線}$$

$$(b) r^2 = 4r \cos \theta \Rightarrow x^2 + y^2 = 4x \Rightarrow (x^2 - 4x + 4) + y^2 = 4 \Rightarrow (x-2)^2 + y^2 = 2^2$$

是一圓心 $(2, 0)$ ，半徑 2 的圓

$$(c) r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta} \Rightarrow 2r \cos \theta - r \sin \theta = 4 \Rightarrow 2x - y = 4 \text{ 是一直線}$$

15.4 Double Integrals in Polar Form 極座標二重積分

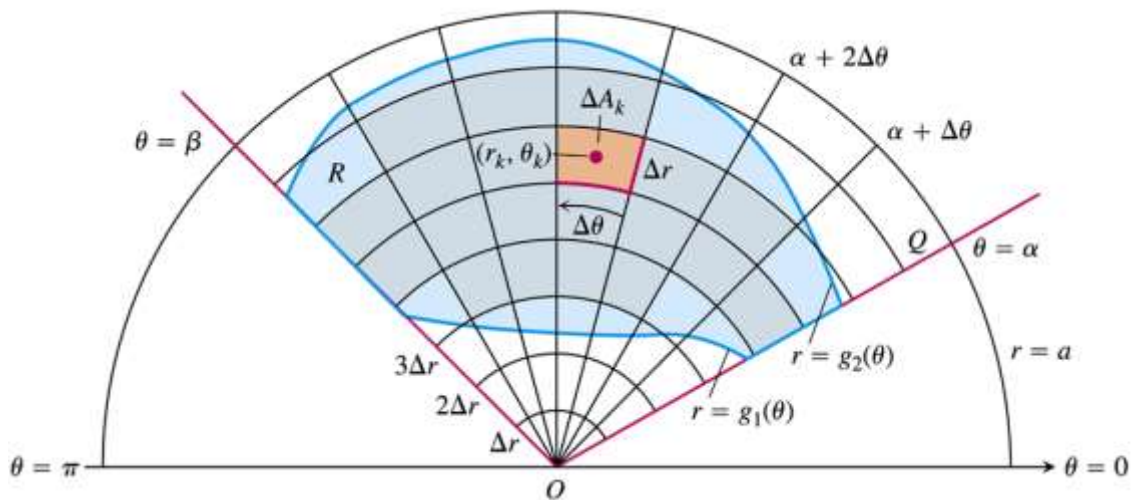
學習目標：極座標積分

$R: g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$ ，定義極座標二重積分 $\iint_R f(r, \theta) dA$ 。

說明：

從 f 在區域 R 上的二重積分 $\iint_R f(r, \theta) dA = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) \Delta A_k$ 出發

極座標區域的分割，如圖示，



找到一半徑 a 的圓 $r = a$ 能包含區域 R ，將半徑區間 $[0, a]$ m 等份，子區間長度 $\Delta r = a/m$ 。
將角區間 $[\alpha, \beta]$ m' 等份，每等份角度為 $\Delta \theta = (\beta - \alpha)/m'$ 。

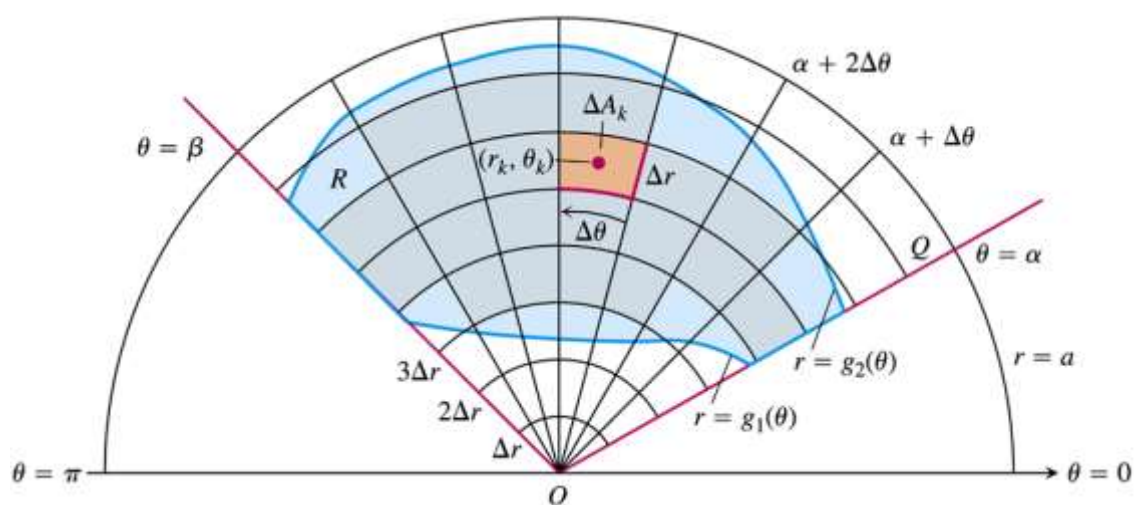
分割出 n 個極形式矩形子區域(polar rectangles)，第 k 個極形式矩形子區域面積為 ΔA_k 。

(r_k, θ_k) 為此第 k 個極形式矩形子區域上一點，則黎曼和 $\sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) \Delta A_k$

$$f \text{ 在區域 } R \text{ 上的二重積分 } \iint_R f(r, \theta) dA = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(r_k, \theta_k) \Delta A_k$$

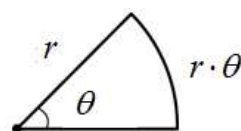
極座標二重積分化成逐次積分

$$R: g_1(\theta) \leq r \leq g_2(\theta), \quad \alpha \leq \theta \leq \beta, \quad \iint_R f(r, \theta) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta.$$



說明：

角度為 θ 徑，半徑 r 的扇形其對應的弧長是 $r \cdot \theta$ 。



圖示中的 $\Delta\theta$ 只是表示對應的角度為 $\Delta\theta$ 徑，

並非第 k 個極形式矩形子區域的內弧長。

故第 k 個極形式矩形子區域內外弧長的平均概略是 $r_k \cdot \Delta\theta$ ，

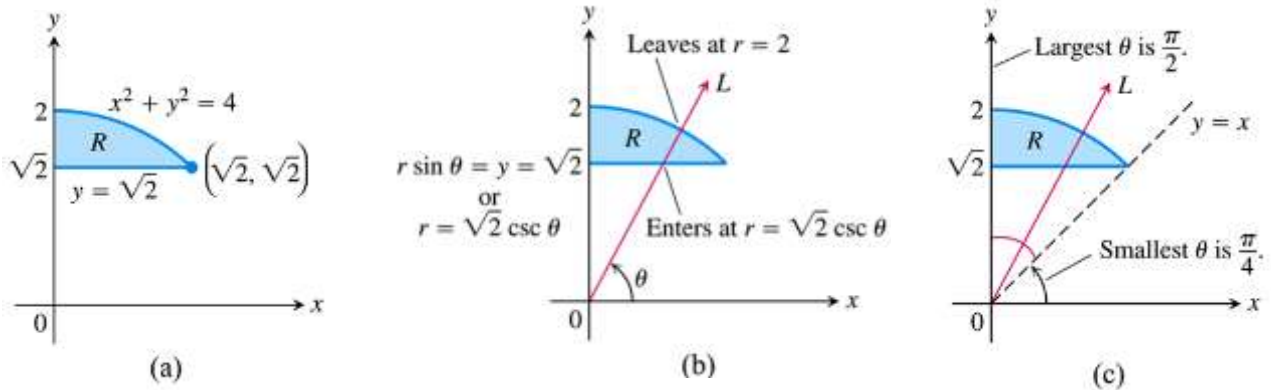
第 k 個極形式矩形子區域面積 $\Delta A_k \approx (\text{長})(\text{寬}) \approx (r_k \Delta\theta)(\Delta r)$ 。

也就是極座標的面積元素 $dA = dr(rd\theta)$

所以

$$\iint_R f(r, \theta) dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{g_1(\theta)}^{g_2(\theta)} f(r, \theta) r dr d\theta.$$

例：積分區域 R 如圖示，找出 $\iint_R f(r, \theta) dA$ 的積分上下限。



解：

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2$$

$$r^2 = x^2 + y^2 \text{ 帶入 } x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow r^2 = 4 \Rightarrow r = 2$$

$$y = r \sin \theta \text{ 帶入 } y = \sqrt{2} \Rightarrow r \sin \theta = \sqrt{2} \Rightarrow r = \sqrt{2} \csc \theta$$

$$\text{半徑 } r \text{ 的變動範圍：} \sqrt{2} \csc \theta \leq r \leq 2,$$

$$\text{通過原點與點 } (\sqrt{2}, \sqrt{2}) \text{ 的直線是 } y = x, \text{ 故最小 } \theta = \pi/4$$

$$\text{角 } \theta \text{ 的變動範圍：} \pi/4 \leq \theta \leq \pi/2,$$

$$\text{積分區域 } R \text{ 的極座標形式為 } R: \sqrt{2} \csc \theta \leq r \leq 2, \quad \pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$$

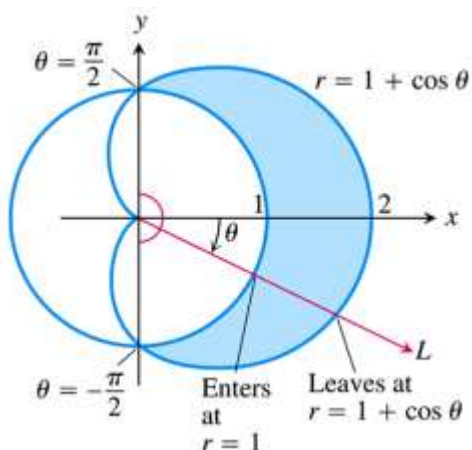
$$\text{極座標逐次積分 } \iint_R f(r, \theta) dA = \int_{\pi/4}^{\pi/2} \int_{\sqrt{2} \csc \theta}^2 f(r, \theta) r dr d\theta$$

例：積分區域 R 是圓(circle) $r = 1$ 外部而在心臟線(cardioid) $r = 1 + \cos \theta$ 的內部，

找出 $\iint_R f(r, \theta) dA$ 的積分上下限。

解：

先繪出積分區域圖形，



$$\text{半徑 } r \text{ 的變動範圍：} 1 \leq r \leq 1 + \cos \theta,$$

$$\text{角 } \theta \text{ 的變動範圍：} -\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2,$$

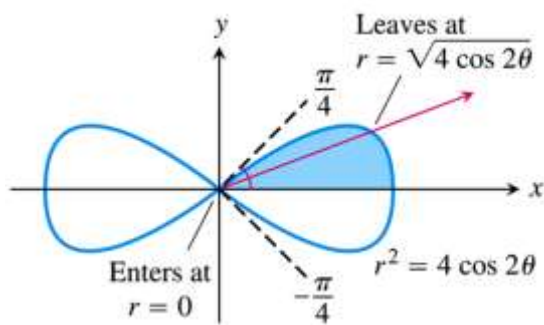
以極座標逐次積分表示

$$\iint_R f(r, \theta) dA = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_1^{1+\cos \theta} f(r, \theta) r dr d\theta$$

區域 R 的面積 $A = \iint_R 1 dA = \iint_R r dr d\theta$ 。

例 2：求雙紐線(lemniscate) $r^2 = 4 \cos 2\theta$ 圍成區域的面積。

解：



怎知直線 $\theta = \pi/4$ ？因為在原點 $r = 0$

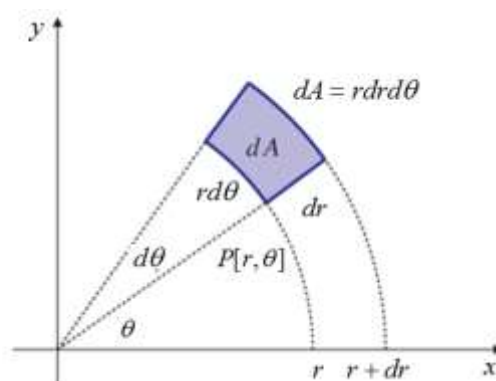
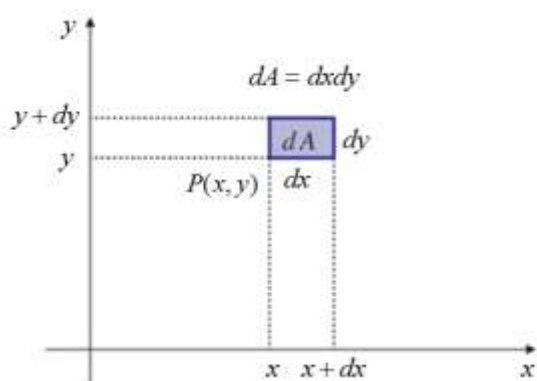
$$r^2 = 4 \cos 2\theta \Rightarrow 0 = 4 \cos 2\theta \Rightarrow \cos 2\theta = 0$$

$$2\theta = \pm \pi/2 \Rightarrow \theta = \pm \pi/4 \Rightarrow \theta = \pi/4$$

區域 R 的面積

$$\begin{aligned} A &= \iint_R r dr d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} \int_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} r dr d\theta \\ &= 4 \int_0^{\pi/4} \frac{1}{2} r^2 \Big|_0^{\sqrt{4 \cos 2\theta}} d\theta = 4 \int_0^{\pi/4} 2 \cos 2\theta d\theta \\ &= 4 \sin 2\theta \Big|_0^{\pi/4} = 4 - 0 = 4 \end{aligned}$$

學習目標：直角座標積分化成極座標積分



* 直角座標化成極座標：面積元素 $dA = dx dy$ 變為 $dA = r dr d\theta$ 。

* 直角座標積分化成極座標積分：
$$\iint_R f(x, y) dA = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

G 是 R 的極座標表示。

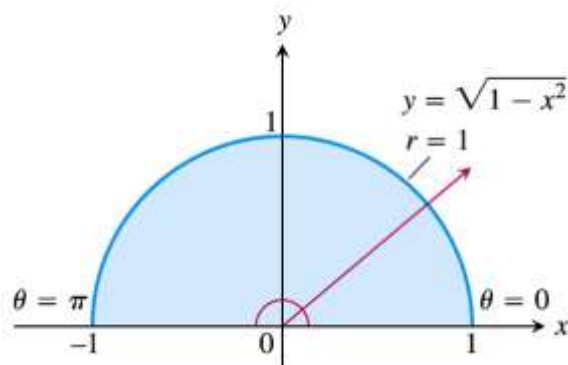
* 什麼時候要化為極座標積分？

極座標系跟我們要描述一圓(周)上某一位置的方式類似，積分區域是與圓或環狀相關的圖形，

或是被積分函數中有 $x^2 + y^2$, $\sqrt{x^2 + y^2}$, $(x^2 + y^2)^{3/2}$, ... 會常用到極座標變換。

例 3： R 由 x 軸及 $y = \sqrt{1-x^2}$ 圍成的半圓區域，求 $\iint_R e^{x^2+y^2} dydx$ 。

解：



$\iint_R e^{x^2+y^2} dydx$ 是直角座標二重積分為何想化成極座標積分？

原因有三：不知 e^{x^2} 的反導數，出現 $x^2 + y^2$ 及半圓積分區域

化成極座標積分

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2$$

$$\text{故} \quad x^2 + y^2 = 1 \Rightarrow 0 \leq r \leq 1$$

$$G: 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

$$\iint_R e^{x^2+y^2} dydx = \int_0^\pi \int_0^1 e^{r^2} r dr d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi e^{r^2} \Big|_0^1 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi (e-1) d\theta = \frac{1}{2} (e-1) \theta \Big|_0^\pi = \frac{1}{2} (e-1) \pi$$

例 4：求逐次積分 $I = \int_0^1 \int_0^{\sqrt{1-x^2}} (x^2 + y^2) dy dx$ 。

解：

$$R: 0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt{1-x^2}$$

R 是第一象限內由 x 軸及 $y = \sqrt{1-x^2}$ 圍成的區域

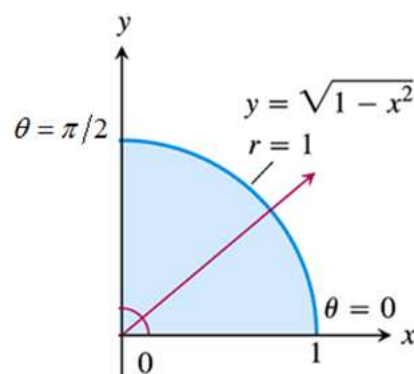
為何想化成極座標積分？

因為出現 $x^2 + y^2$ 及 $1/4$ 圓積分區域

化成極座標積分

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad x^2 + y^2 = r^2$$

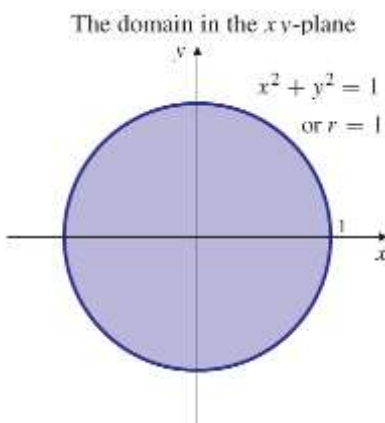
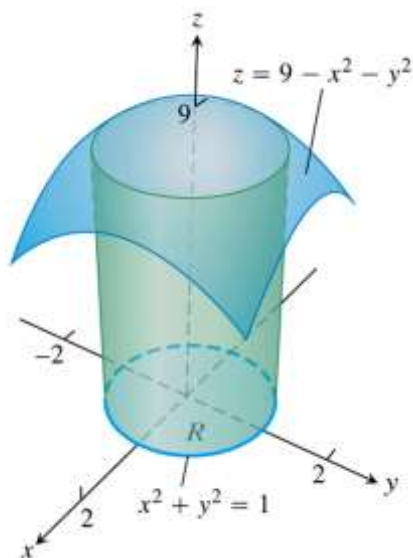
$$G: 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq \pi/2$$



$$I = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \int_0^1 r^3 dr d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} r^4 \Big|_0^1 d\theta = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4} d\theta = \frac{1}{4} \theta \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{8}$$

例 5：求拋物面 $z = 9 - x^2 - y^2$ 與 xy 平面上的單位圓 $x^2 + y^2 = 1$ 圍成的體積。

解：



會繪圖嗎？或想像嗎？ 為何想化成極座標積分？

依據 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $x^2 + y^2 = r^2$

積分區域單位圓圓盤 $x^2 + y^2 \leq 1$, 化成極座標區域 $G: 0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta \leq 2\pi$

體積

$$\begin{aligned} \iint_R (9 - x^2 - y^2) dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (9 - r^2) r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^1 (9r - r^3) dr d\theta = \int_0^{2\pi} \left(\frac{9}{2} r^2 - \frac{1}{4} r^4 \right) \Big|_0^1 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{4} \right) d\theta = \frac{17}{4} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = \frac{17}{4} \theta \Big|_0^{2\pi} = \frac{17}{2} \pi \end{aligned}$$

例 6：R 是第一象限內由圓 $x^2 + y^2 = 4$ 、 $y = 1$ 及 $y = \sqrt{3}x$ 圍成的區域，求 R 的面積。

解：區域繪圖，如圖示，為何想化成極座標積分？

易知圓與直線交點分別是 $(1, \sqrt{3})$ 、 $(\sqrt{3}, 1)$

直線 $y = \sqrt{3}x$, $y = x/\sqrt{3}$ 及 $y = 1$ 化成極座標形式

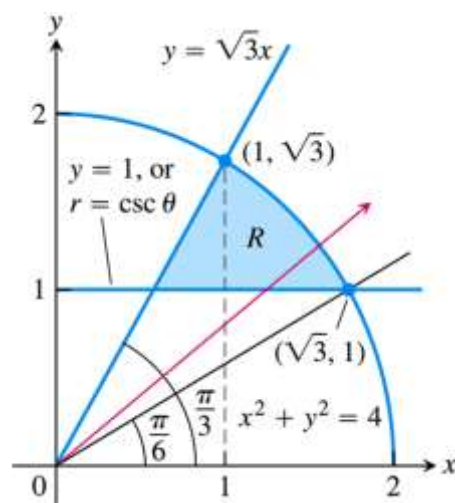
$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $x^2 + y^2 = r^2$

$\tan \theta = y/x \Rightarrow \tan \theta = \sqrt{3}/1 \Rightarrow \theta = \pi/3$ 是 $y = \sqrt{3}x$

$\tan \theta = y/x \Rightarrow \tan \theta = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \theta = \pi/6$ 是 $y = x/\sqrt{3}$

$y = 1 \Rightarrow r \sin \theta = 1 \Rightarrow r = 1/\sin \theta = \csc \theta$

$G: \csc \theta \leq r \leq 2, \pi/6 \leq \theta \leq \pi/3$



$$\text{面積} \iint_R 1 dA = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\csc \theta}^2 r dr d\theta = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \left(\frac{1}{2} r^2 \right) \Big|_{\csc \theta}^2 d\theta = \int_{\pi/6}^{\pi/3} \left(2 - \frac{1}{2} \csc^2 \theta \right) d\theta$$

$$= 2\theta\big|_{\pi/6}^{\pi/3} + \frac{1}{2} \cot \theta\big|_{\pi/6}^{\pi/3} = 2\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}\right) + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\sqrt{3}} - \sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2}\left(\frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{\sqrt{3}}$$

15.5 Triple Integrals in Rectangular Coordinates 三重積分

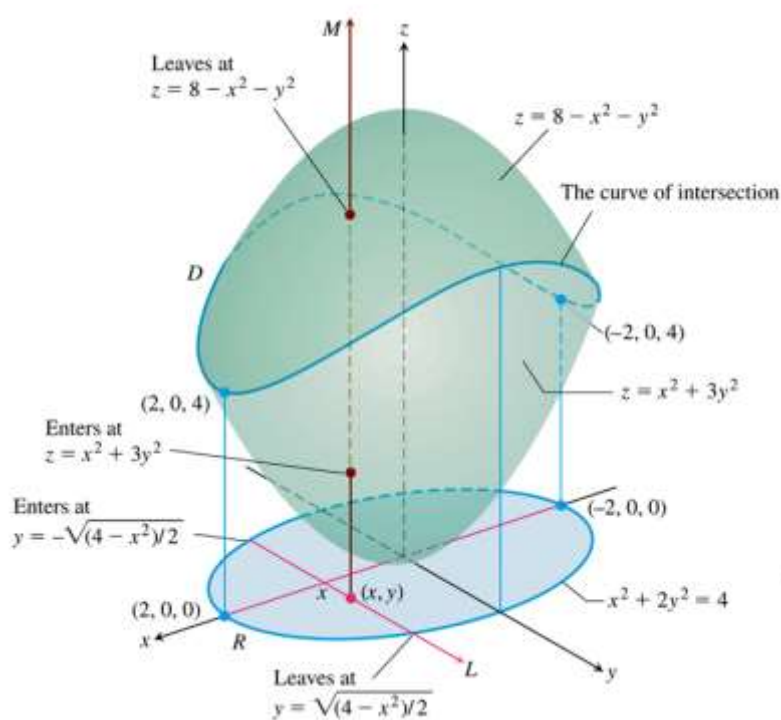
定義：\$F\$ 在區域 \$D\$ 上的三重積分 $\iiint_D F(x, y, z) dV = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n F(x_k, y_k, z_k) \Delta V_k$

這裡 $\|P\| = \max\{\Delta x_k, \Delta y_k, \Delta z_k\}$ ， $\Delta V_k = \Delta x_k \Delta y_k \Delta z_k$

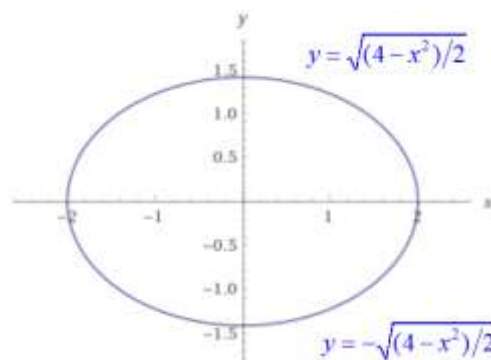
定理：區域 \$D\$ 的體積 $V = \iiint_D 1 dV$

三重積分的定義仿照二重積分類推，三重積分的積分區域是 3 維的，立體圖不易畫，需要想像。

例 1：\$D\$ 是拋物面 $z = 8 - x^2 - y^2$ 及 $z = x^2 + 3y^2$ 所圍成的區域，求區域 \$D\$ 的體積。 繁瑣
解：



$z = 8 - x^2 - y^2$ 是一凹口向下的拋物面
 $z = x^2 + 3y^2$ 是一凹口向上的拋物面
 $8 - x^2 - y^2 = x^2 + 3y^2$ ， $2x^2 + 4y^2 = 8$
 故兩曲面共有交集
 落在橢圓柱面 $2x^2 + 4y^2 = 8$ 上。
 (在 \$xy\$ 平面上 $2x^2 + 4y^2 = 8$ 是一橢圓
 在 \$xyz\$ 空間 \$z\$ 分量為任意值，故
 $2x^2 + 4y^2 = 8$ 是一橢圓柱面)

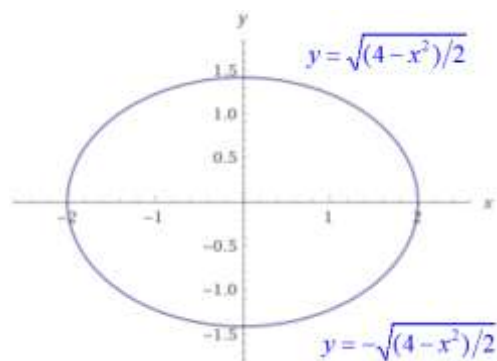


積分順序 $dzdydx$

\$z\$ 先上下變動，垂直線 \$M\$ 從拋物面 $z = x^2 + 3y^2$ 進入 \$D\$，從拋物面 $z = 8 - x^2 - y^2$ 離開，
 故 $x^2 + 3y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2$ 。

\$z\$ 決定好了，將 \$D\$ 投影在 \$xy\$ 平面上，即是橢圓柱面 $2x^2 + 4y^2 = 8$ 的底橢圓區域 \$R: 2x^2 + 4y^2 \leq 8\$ (如圖)
 (不會畫 3 維圖形，但起碼要能想像圖形，及在 \$xy\$ 平面上畫出 $2x^2 + 4y^2 = 8$ 是橢圓)

再來觀察 \$x, y\$ 的範圍



如果看三維圖 y 前後變動(看二維圖 y 上下變動)，直線 L 從曲線 $y = -\sqrt{(4-x^2)}/2$ 平面進入，

從曲線 $y = \sqrt{(4-x^2)}/2$ 離開，故 $-\sqrt{(4-x^2)}/2 \leq y \leq \sqrt{(4-x^2)}/2$ 。

最後 x 值從 $x = -2$ 到 $x = 2$ ，故 $-2 \leq x \leq 2$ 。

積分區域

$$D: x^2 + 3y^2 \leq z \leq 8 - x^2 - y^2, \quad -\sqrt{(4-x^2)}/2 \leq y \leq \sqrt{(4-x^2)}/2, \quad -2 \leq x \leq 2$$

體積

$$\iiint_D 1 dV = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)}/2}^{\sqrt{(4-x^2)}/2} \int_{x^2+3y^2}^{8-x^2-y^2} 1 dz dy dx = \int_{-2}^2 \int_{-\sqrt{(4-x^2)}/2}^{\sqrt{(4-x^2)}/2} (8 - 2x^2 - 4y^2) dy dx$$

$$= \int_{-2}^2 \left[(8 - 2x^2)y - \frac{4}{3}y^3 \right]_{-\sqrt{(4-x^2)}/2}^{\sqrt{(4-x^2)}/2} dx = \int_{-2}^2 \left[2(8 - 2x^2)\sqrt{(4-x^2)}/2 - \frac{8}{3}\sqrt{(4-x^2)}/2^3 \right] dx$$

$$= \int_{-2}^2 \left[4(4 - x^2) \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{4 - x^2} - \frac{4}{3\sqrt{2}} \sqrt{4 - x^2}^3 \right] dx = \int_{-2}^2 \left[\frac{4}{\sqrt{2}} \sqrt{4 - x^2}^3 - \frac{4}{3\sqrt{2}} \sqrt{4 - x^2}^3 \right] dx$$

$$= \frac{4\sqrt{2}}{3} \int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2}^3 dx = 8\sqrt{2}\pi, \quad (\text{三角代換法 } x = 2\sin u)$$

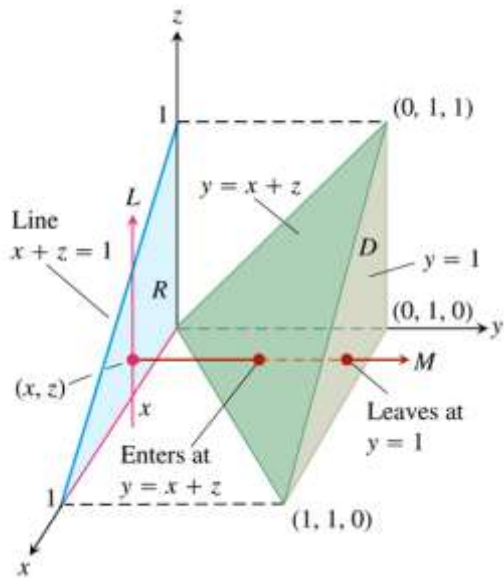
三重積分化成逐次積分時積分順序有 $3! = 6$ 種可能。

例 2、3：積分區域 D 是以 $(0,0,0)$, $(1,1,0)$, $(0,1,0)$, $(0,1,1)$ 為頂點的四面體(tetrahedron)，求 $\iiint_D dV$ 。

解：

積分區域 D 是四個平面 $x=0$, $y=1$, $z=0$, $y=x+z$ 所圍成的四面體，會看嗎？

(設過 $(0,0,0)$, $(1,1,0)$, $(0,1,1)$ 三點的平面為 $ax+by+cz=c$ ，解得 $y=x+z$)



(1) 積分順序 $dydzdx$

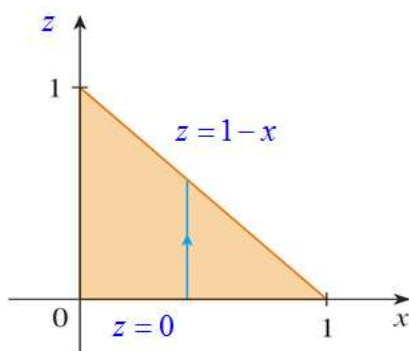
y 左右變動，水平線 M 從 $y=x+z$ 平面進入，從平面 $y=1$ 離開，故 $x+z \leq y \leq 1$ 。

y 決定好了，再來將 D 投影在 xz 平面上，是一三角形區域 R (如圖)，再來觀察 x, z 的範圍。

z 上下變動，垂直線 L 從 $z=0$ (x 軸) 進入 R ，從直線 $z=1-x$ 離開，故 $0 \leq z \leq 1-x$ 。

最後 x 值從 $x=0$ 到 $x=1$ ，故 $0 \leq x \leq 1$ 。

積分區域 $D: x+z \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1$



投影如果看三維圖形不習慣，要看二維圖形呢？

將 D 投影在 xz 平面上是一三角形區域 R (如圖)，

這是因為 $(1,1,0)$, $(0,1,0)$, $(0,1,1)$ 這三點構成的三角形投影所成，但在 xz 平面上 y 分量為 0 ，

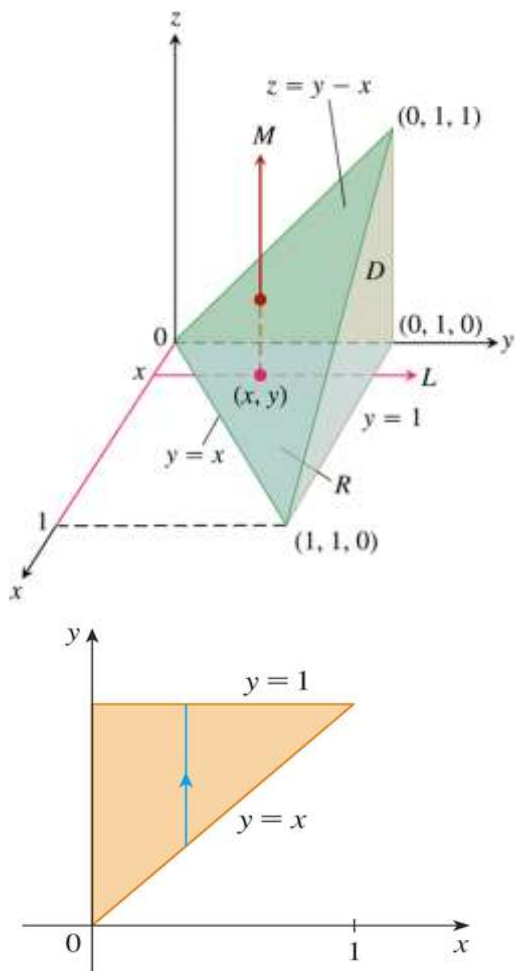
上述三點退化為 xz 平面上 $(1,0)$, $(0,0)$, $(0,1)$ 這三點。

z 上下變動，垂直線 L 從 $z=0$ (x 軸) 進入 R ，

從直線 $z=1-x$ 離開，故 $0 \leq z \leq 1-x$ 。

$$(1) \iiint_D dV = \int_0^1 \int_0^{1-x} \int_{x+z}^1 1 dy dz dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} y \Big|_{y=x+z}^{y=1} dz dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} (1-x-z) dz dx$$

$$= \int_0^1 \left(z - xz - \frac{1}{2} z^2 \right) \Big|_{z=1-x}^{z=1} dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{6} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{6}$$



(2) 積分順序 $dzdydx$

z 上下變動，垂直線 M 從 $z=0$ (xy 平面) 進入 D ，
從平面 $z=y-x$ 離開，故 $0 \leq z \leq y-x$ 。

z 決定好了，再將 D 投影在 xy 平面上，
是一三角形區域 R (如圖)，再來觀察 x, y 的範圍。

y 左右變動，水平線 L 從 $y=x$ 直線進入，
從直線 $y=1$ 離開，故 $x \leq y \leq 1$ 。

最後 x 值從 $x=0$ 到 $x=1$ ，故 $0 \leq x \leq 1$ 。
積分區域 $D: 0 \leq z \leq y-x, x \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1$ 。

將 D 投影在 xy 平面上是一三角形區域 R (如圖)，
這是因為 $(0,0,0)$, $(1,1,0)$, $(0,1,0)$ 這三點構成的三角形
投影所成，但在 xy 平面上 z 分量為 0 ，
上述三點退化為 xy 平面上 $(0,0)$, $(1,1)$, $(0,1)$ 這三點。
 y 上下變動，垂直線從 $y=x$ 進入 R ，
從直線 $y=1$ 離開，故 $x \leq y \leq 1$ 。

$$\begin{aligned} \iiint_D dV &= \int_0^1 \int_x^1 \int_0^{y-x} 1 dz dy dx = \int_0^1 \int_x^1 z \Big|_{z=0}^{z=y-x} dy dx = \int_0^1 \int_x^1 (y-x) dy dx \\ &= \int_0^1 \left(\frac{1}{2} y^2 - xy \right) \Big|_{y=x}^{y=1} dx = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} - x + \frac{1}{2} x^2 \right) dx = \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{6} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

其他情形請自行依此類推。

$$(3) dzdx dy : D: 0 \leq z \leq y-x, 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1 \quad ; \quad \iiint_D 1 dV = \int_0^1 \int_0^y \int_0^{y-x} 1 dz dx dy$$

$$(4) dx dz dy : D: 0 \leq x \leq y-z, 0 \leq z \leq y, 0 \leq y \leq 1 \quad ; \quad \iiint_D 1 dV = \int_0^1 \int_0^y \int_0^{y-z} 1 dx dz dy$$

$$(5) dy dx dz : D: x+z \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq 1-z, 0 \leq z \leq 1 \quad ; \quad \iiint_D 1 dV = \int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{x+z}^1 1 dy dx dz$$

$$(6) dx dy dz : D: 0 \leq x \leq y-z, 0 \leq y \leq z, 0 \leq z \leq 1 \quad ; \quad \iiint_D 1 dV = \int_0^1 \int_z^1 \int_0^{y-z} 1 dx dy dz$$

$$F(x, y, z) \text{ 在區域 } D \text{ 上的平均值 } \bar{F} = \frac{1}{\text{區域} D \text{ 的體積}} \iiint_D F dV$$

例 4： D 是三個平面 $x=2, y=2, z=2$ 在第一卦象圍成區域，
試求 $F(x, y, z) = xyz$ 在區域 D 的平均值。

解：

$D = 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2, 0 \leq z \leq 2$ ，區域 D 的體積為 8

積分順序 $dzdydx$

$$\iiint_D F dV = \int_0^2 \int_0^2 \int_0^2 xyz dz dy dx = \int_0^2 \int_0^2 xy \left(\frac{1}{2} z^2 \right)_{z=0}^{z=2} dy dx$$

$$= \int_0^2 \int_0^2 2xy dy dx = \int_0^2 x(y^2)_{y=0}^{y=2} dx = \int_0^2 4x dx = 2x^2 \Big|_0^2 = 8$$

$$F \text{ 在區域 } D \text{ 上的平均值 } \bar{F} = \frac{1}{\text{區域} D \text{ 的體積}} \iiint_D F dV = \frac{1}{8}(8) = 1$$

.....

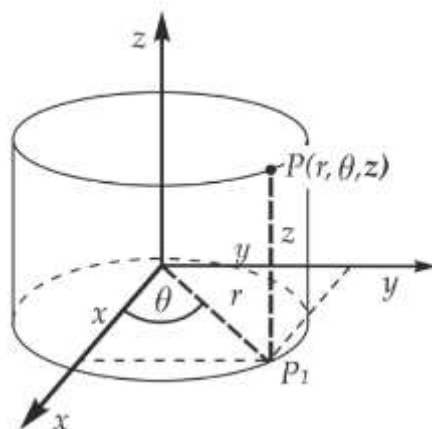
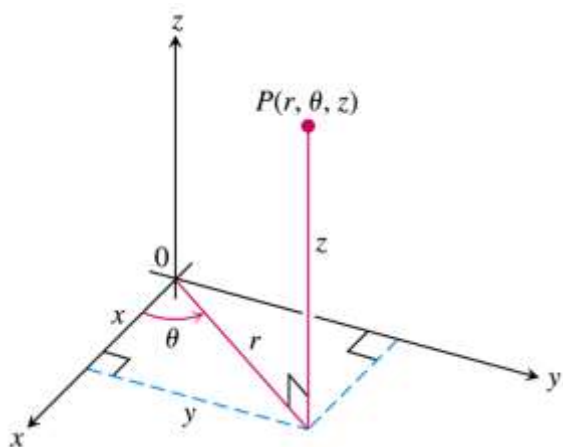
...

15.7 Triple Integrals in Cylindrical and Spherical coordinates 三重積分的圓柱與球面座標

學習目標：圓柱座標變換

圓柱座標：空間點 (r, θ, z) 可視為圓柱面上的一點，如圖示。

xy 平面用極座標 $x = r \cos \theta$ 、 $y = r \sin \theta$ ，而 z 軸仍為直角座標。

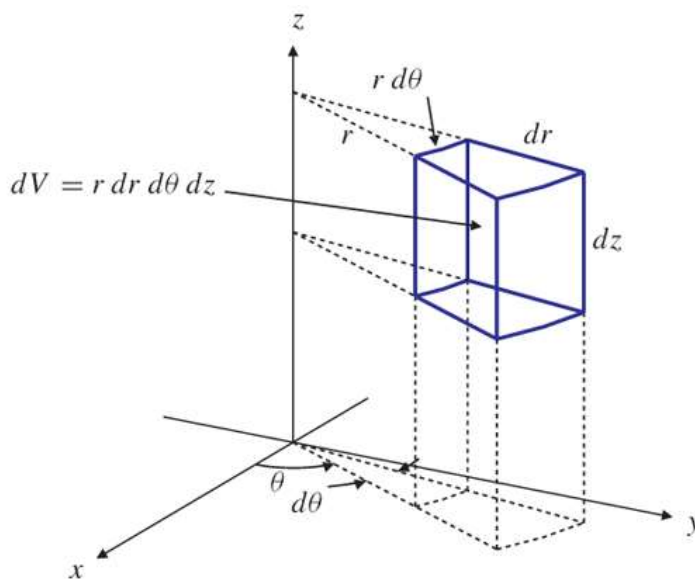
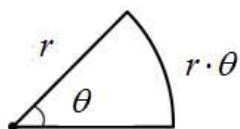


* 仿照極座標的說明，將一積分區域的圓柱體分別從半徑座標 r 、角座標 θ 與 z 座標做分割(想像一下)，微小的立體區域如圖示，故圓柱座標的體積元素 $dV = (r d\theta)(dr)(dz) = dz \cdot r dr \cdot d\theta$ 。

圓柱座標只是比極座標多了一個維度 dz 。

複習：角度 θ 徑，半徑 r 的扇形

其對應的弧長是 $r \cdot \theta$ 。



直角座標積分化成圓柱座標積分

若變換 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ ，則 $\iiint_D f(x, y, z) dV = \iiint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dz dr d\theta$ 。

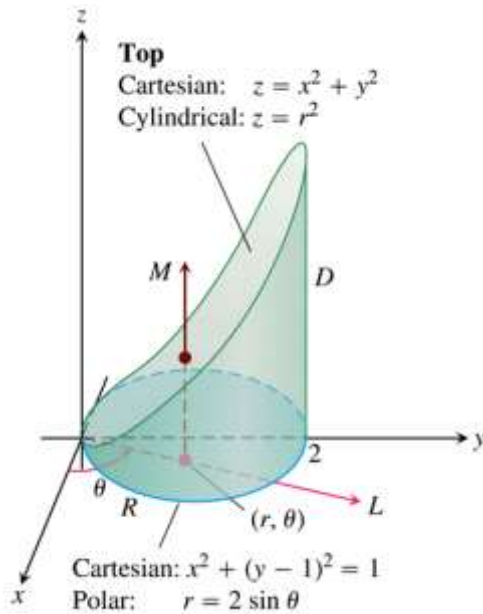
G 是 D 的圓柱座標表示。

三重積分時積分區域與圓柱體有關，或是被積分函數中有 $x^2 + y^2$, $\sqrt{x^2 + y^2}$, $(x^2 + y^2)^{3/2}$, ... 可以試試看！

例 1： D 由底 $z=0$ (xy 平面)、側面是圓柱面 $x^2+(y-1)^2=1$ 及頂是拋物面 $z=x^2+y^2$ 圍成的區域，

找出 $\iiint_D f(r, \theta, z) dV$ 的圓柱座標積分上下限。

解：

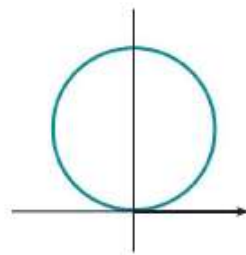


圓柱座標： $x=r \cos \theta, y=r \sin \theta, z=z$

積分順序 $dzdrd\theta$

z 上下變動，垂直線 M 從 $z=0$ (xy 平面) 進入 D ，從拋物面 $z=x^2+y^2$ ($z=r^2$) 離開，故 $0 \leq z \leq r^2$ 。

z 決定好了，將 D 投影在 xy 平面上，
是一圓形區域 $R: x^2+(y-1)^2 \leq 1$ ，
以極座標來觀察 r, θ 的範圍。



$$\begin{aligned} x^2+(y-1)^2 &= 1 \\ \Rightarrow x^2+y^2-2y+1 &= 1 \\ \Rightarrow r^2-2r \sin \theta &= 0 \\ \Rightarrow r &= 2 \sin \theta \\ \text{故 } 0 \leq r &\leq 2 \sin \theta. \end{aligned}$$

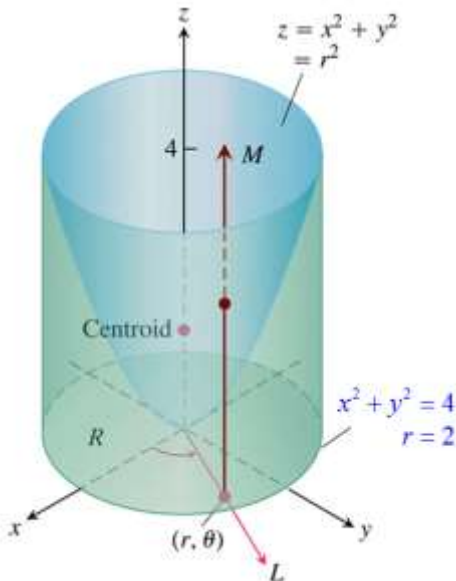
最後 θ 值從 $\theta=0$ 到 $\theta=\pi$ ，故 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。積分區域 $G: 0 \leq z \leq r^2, 0 \leq r \leq 2 \sin \theta, 0 \leq \theta \leq \pi$ 。

$$\iiint_D f(r, \theta, z) dV = \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} \int_0^{r^2} f(r, \theta, z) dz r dr d\theta$$

例 2 改寫： D 由底 $z=0$ (xy 平面)、側面是圓柱面 $x^2+y^2=4$ 及頂是拋物面 $z=x^2+y^2$ 圍成的區域，

找出 $\iiint_D z dV$ 的圓柱座標積分上下限。

解：

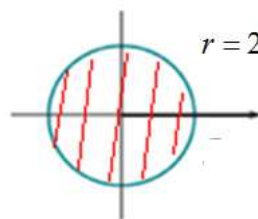


圓柱座標： $x=r \cos \theta, y=r \sin \theta, z=z$

積分順序 $dzdrd\theta$

z 上下變動，垂直線 M 從 $z=0$ (xy 平面) 進入 D ，從拋物面 $z=x^2+y^2$ ($z=r^2$) 離開，故 $0 \leq z \leq r^2$ 。

z 決定好了，將 D 投影在 xy 平面上，
是一圓形區域 $R: x^2+y^2 \leq 4$ ，
以極座標來觀察 r, θ 的範圍。



$$\begin{aligned} x^2+y^2 &= 2^2 \Rightarrow r = 2 \\ \text{故 } 0 \leq r &\leq 2. \\ \text{最後 } \theta \text{ 值從 } \theta &= 0 \text{ 到 } \theta = 2\pi \\ \text{故 } 0 \leq \theta &\leq 2\pi. \end{aligned}$$

積分區域 $G: 0 \leq z \leq r^2, 0 \leq r \leq 2, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。

$$\begin{aligned}\iiint_D z dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 \int_0^{r^2} z \, dz \, r dr d\theta = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \frac{1}{2} (z^2)_0^{r^2} r dr d\theta = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^5 dr d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{6} (r^6)_0^2 d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = \frac{32}{3} \pi\end{aligned}$$

學習目標：球面座標變換

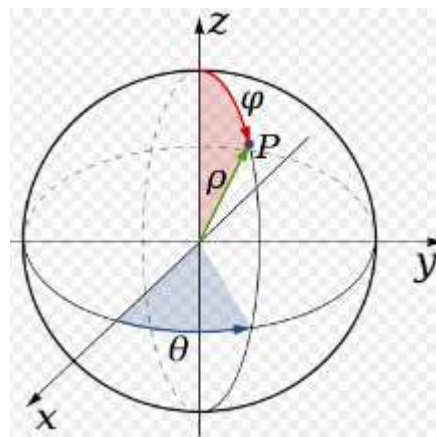
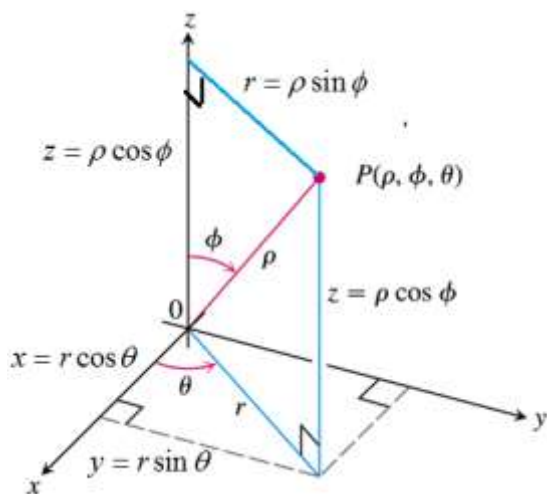
球面座標：空間點 (ρ, ϕ, θ) 可視為球面上的一點，如圖示。(注意：有的課本是 (ρ, θ, ϕ))

線段 OP 長度為 ρ (≥ 0)， ϕ 是(正向) z 軸與 OP 的夾角， $0 \leq \phi \leq \pi$ (至多 180 度)， θ 在 xy 平面如同極座標， $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。 (ρ, ϕ, θ) 稱為點 $P(x, y, z)$ 球面座標。

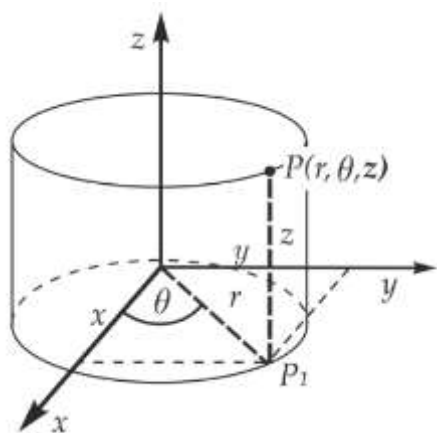
$$r = \rho \sin \phi, \quad z = \rho \cos \phi; \quad \text{但} \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$$

$$\text{故} \quad x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi$$

$$\text{滿足} \quad \rho^2 = x^2 + y^2 + z^2 = r^2 + z^2 \quad \text{及} \quad \tan \phi = \frac{r}{z}, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$



圓柱座標 (r, θ, z) ，如圖示。



$$r = a \Leftrightarrow x^2 + y^2 = a^2$$

在 xy 平面其圖形是以原點為中心半徑 $|a|$ 的圓。

在空間中其圖形是圓柱面(z 是任意值)。

$\theta = \theta_0$ 在 xy 平面其圖形是過原點的直線。

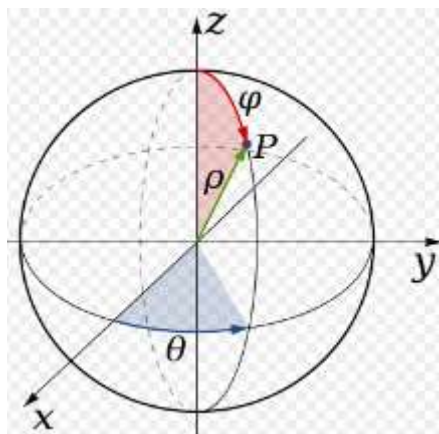
$\theta = \theta_0$ 在空間中其圖形是含 z 軸及直線 PP_1 的平面。

(z, r 是任意值)

$z = z_0$ 在空間中其圖形是過點 $(0, 0, z_0)$ 垂直 z 軸的平面。

(r, θ 是任意值)

球面座標 (ρ, ϕ, θ) ，如圖示。



$$\rho = a \Leftrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

其圖形是以原點為中心半徑 $|a|$ 的球面。

(球半徑 ρ 固定，而 ϕ, θ 是任意值)

$\phi = \phi_0$ 在空間中其圖形是頂點在原點的圓錐。

(半徑 ρ 與 z 軸固定夾角 ϕ_0 ， ρ, θ 是任意值)

$\theta = \theta_0$ 在空間中其圖形是含 z 軸的平面。

(ρ, ϕ 是任意值)

例 3：球面方程式 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 以球面座標表示。

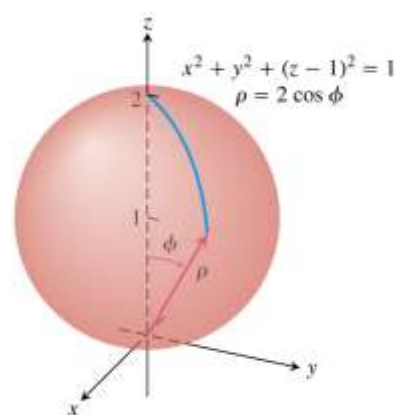
解：

$$x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1,$$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2z + 1 = 1, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 2z$$

由球面座標關係式 $\rho^2 = x^2 + y^2 + z^2$ ， $z = \rho \cos \phi$ ，

可得 $\rho^2 = 2\rho \cos \phi$ ，球面的球面座標方程式 $\rho = 2 \cos \phi$



例 4：圓錐面方程式 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 以球面座標表示。

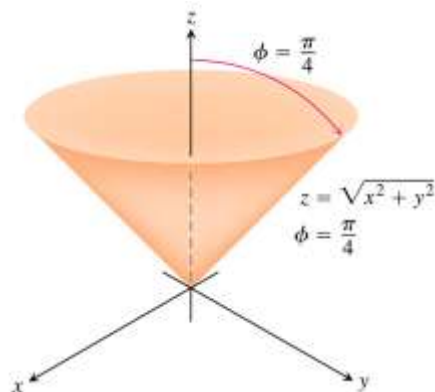
解：

從 $x = \rho \sin \phi \cos \theta$ ， $y = \rho \sin \phi \sin \theta$ ， $z = \rho \cos \phi$

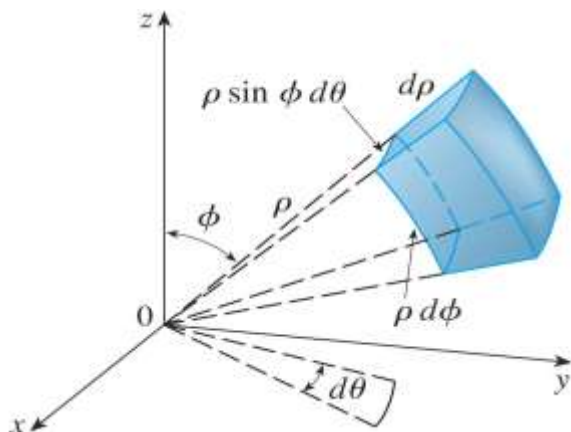
可得 $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \phi$

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \rho \cos \phi = \sqrt{\rho^2 \sin^2 \phi}, \quad \rho \cos \phi = \rho \sin \phi$$

$\cos \phi = \sin \phi$ ，故圓錐面球面座標方程式 $\phi = \pi/4$



* 球面座標積分時，為何需要多乘一個 $\rho^2 \sin \phi$ 。

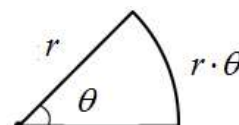


將一積分區域的球體分別從球半徑座標 ρ 、
角座標 ϕ 與 θ 座標做分割(想像一下)，
微小體積(球面座標的體積元素)

$$dV = (\rho \sin \phi d\theta)(\rho d\phi)(d\rho) = \rho^2 \sin \phi d\rho d\theta d\phi$$

複習：角度 θ 徑，半徑 r 的扇形

其對應的弧長是 $r \cdot \theta$ 。



直角座標積分化成球面座標積分

若變換 $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$,

則 $\iiint_D f(x, y, z) dV = \iiint_G f(\rho \sin \phi \cos \theta, \rho \sin \phi \sin \theta, \rho \cos \phi) \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$ 。

G 是 D 的球面座標表示。

*什麼時候要化為球面座標積分？

三重積分時積分立體區域與球體有關，或是被積分函數中有 $x^2 + y^2 + z^2$ 相關形式時可以試試看！

例 5：求圓錐面 $\phi = \pi/3$ 及球 $\rho \leq 1$ 圍成的內部區域 D (ice cream cone 甜筒) 的體積。

解：

球面座標： $x = \rho \cdot \sin \phi \cdot \cos \theta$ 、 $y = \rho \cdot \sin \phi \cdot \sin \theta$ 、 $z = \rho \cdot \cos \phi$

積分區域 D 如圖所示，化成球面座標

積分順序 $d\rho d\phi d\theta$

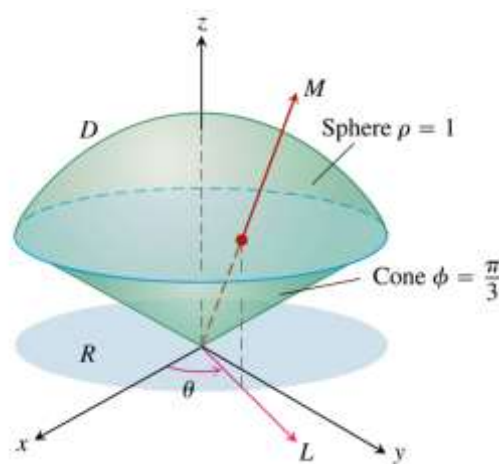
半徑 ρ 變動，射線 M 從原點開始，

從球面 $\rho=1$ 離開 D ，故 $0 \leq \rho \leq 1$ 。

半徑 ρ 與 z 軸夾角 ϕ ，故 $0 \leq \phi \leq \pi/3$ 。

最後 θ 值繞一圈從 $\theta=0$ 到 $\theta=2\pi$ ，故 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。

積分區域 $G: 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi \leq \pi/3, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ 。



$$\text{體積 } V = \iiint_D 1 dV = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\pi/3} \sin \phi d\phi \cdot \int_0^1 \rho^2 d\rho$$

(積分上下限均為常數且 ρ, ϕ, θ 彼此獨立的變動，積分可拆為相乘積)

$$= (2\pi) \cdot (-\cos \phi)_0^{\pi/3} \cdot \left(\frac{1}{3} \rho^3\right)_0^1 = (2\pi) \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$$

註： $\int \sin^3 \phi d\phi = \int (\sin^2 \phi) \sin \phi d\phi$

$$= \int (1 - \cos^2 \phi) \sin \phi d\phi, \quad u = \cos \phi \Rightarrow \frac{du}{d\phi} = -\sin \phi \Rightarrow \sin \phi d\phi = -du$$

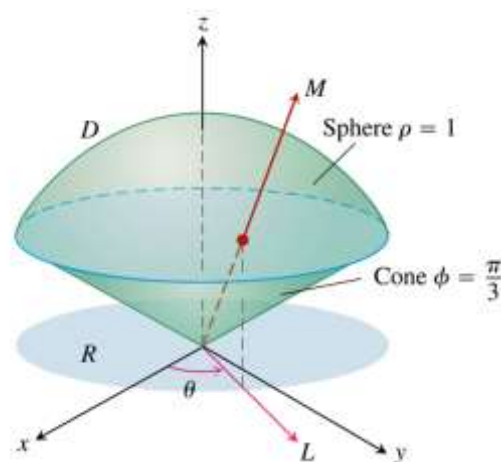
$$= -\int (1 - u^2) du = -(u - \frac{1}{3} u^3) + C = \frac{1}{3} \cos^3 \phi - \cos \phi + C$$

例 6：\$D\$ 如例 5，求 \$\iiint_D (x^2 + y^2) dV\$。

解：

積分區域 \$G: 0 \leq \rho \leq 1, 0 \leq \phi \leq \pi/3, 0 \leq \theta \leq 2\pi\$。

$$\begin{aligned} & \iiint_D (x^2 + y^2) dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/3} \int_0^1 (\rho^2 \sin^2 \phi) \cdot \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \cdot \int_0^{\pi/3} \sin^3 \phi d\phi \cdot \int_0^1 \rho^4 d\rho \\ &= (2\pi) \cdot \left(\frac{1}{3} \cos^3 \phi - \cos \phi \right)_0^{\pi/3} \cdot \left(\frac{1}{5} \rho^5 \right)_0^1 \\ &= (2\pi) \cdot \left[\left(\frac{1}{24} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right] \cdot \left(\frac{1}{5} \right) = (2\pi) \cdot \left(\frac{5}{24} \right) \cdot \left(\frac{1}{5} \right) = \frac{\pi}{12} \end{aligned}$$



15.8 Substitutions in Multiple Integrals 重積分的代換法

學習目標：二重積分的變數變換

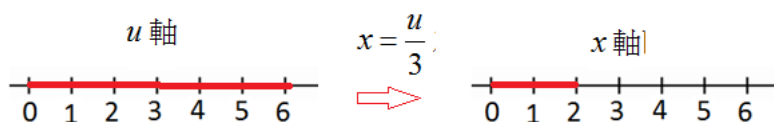
單變數的積分代換法 \$\int_a^b f(x) dx = \int_c^d g(u) |J| du\$，\$J\$ 是 Jacobian (雅可比行列式)。

例：令 \$x = \frac{u}{3}\$ (習慣寫成 \$u = 3x\$)，\$dx = \frac{1}{3} du\$，則 \$\int_0^2 (3x)^5 dx = \int_0^6 u^5 \frac{1}{3} du\$，Jacobian \$|J| = 1/3\$。

令 \$x = e^u\$ (習慣寫成 \$u = \ln x\$)，\$dx = e^u du\$，則 \$\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^1 \frac{u}{e^u} (e^u du)\$，Jacobian \$|J| = e^u\$。

Jacobian \$|J|\$ 的值跟所在位置有關係。

從座標變換解釋 Jacobian \$|J|\$：



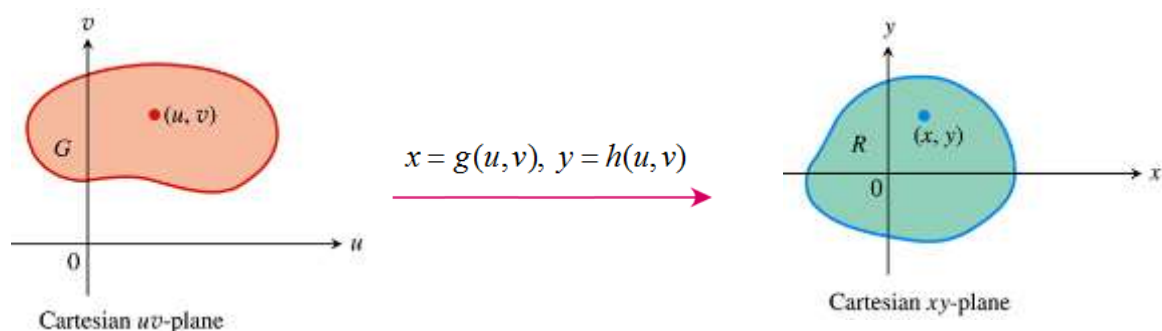
\$x = \frac{u}{3}\$ 看成是從 \$u\$ 軸區間 \$[0, 6]\$ 到 \$x\$ 軸區間 \$[0, 2]\$ 的 1-1 變換，

\$dx = \frac{1}{3} du\$，Jacobian \$|J| = 1/3\$ 是 \$x, u\$ 這兩個座標微小長度 \$dx, du\$ 的換算比，\$dx = |J| du\$。

(\$|J| = 1/3\$ 是常數，\$dx, du\$ 的換算比恆為 \$1/3\$，無關位置，區間 \$[0, 2]\$ 及 \$[0, 6]\$ 長度比也為 \$1/3\$，

但第二個例子的 \$|J| = e^u\$，\$dx, du\$ 的換算比隨位置 \$x, u\$ 而改變)

重積分的變數變換與 Jacobian 行列式



若一對一的變換 $x = g(u, v)$, $y = h(u, v)$ 從區域 G 映射到區域 R ，

則變換的 Jacobian 行列式是 $J(u, v) = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$ 。

* Jacobian 絕對值是 uv 及 xy 兩座標的面積換算比值(面積伸縮率)。

$$dA = dxdy = |J(u, v)| du dv$$

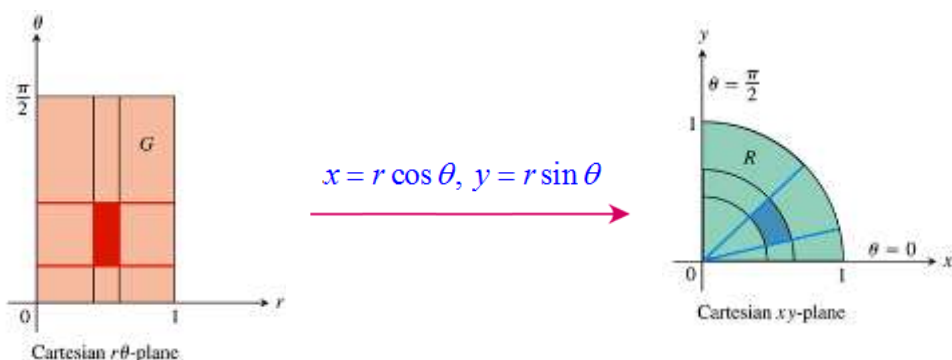
* 積分變換時要多乘個 Jacobian 絕對值！

$$\iint_R f(x, y) dxdy = \iint_G f(g(u, v), h(u, v)) |J(u, v)| du dv。$$

例 1：求極座標變換 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 的 Jacobian。

解：極座標變換的 Jacobian $J(r, \theta) = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$ 。

(xy 平面微小面積 $dxdy$ 是其對應的 $r\theta$ 平面微小面積 $drd\theta$ 的 r 倍， $dxdy = r drd\theta$ ，面積換算比跟半徑長有關係，半徑愈大，弧長愈長，面積也愈大)



前面 15.4 節： xy 與 $r\theta$ 座標平面，面積換算關係 $dA = dxdy = r drd\theta$

$$\text{積分變換時 } \iint_R f(x, y) dxdy = \iint_G f(r \cos \theta, r \sin \theta) r drd\theta$$

※適當的變換怎麼找呢？

代換的目的是要簡化積分難度，造成積分難度的因素不外乎是被積分函數或是積分區域，所以變換時會考慮被積分函數式子或是積分區域邊界式子的形式，瞭解？

※變換是1-1映射(onto) $\Leftrightarrow J(u,v) \neq 0$ 。

例 2：以變換 $u = \frac{2x-y}{2}$, $v = \frac{y}{2}$ ，計算 $I = \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} \frac{2x-y}{2} dx dy$ 。

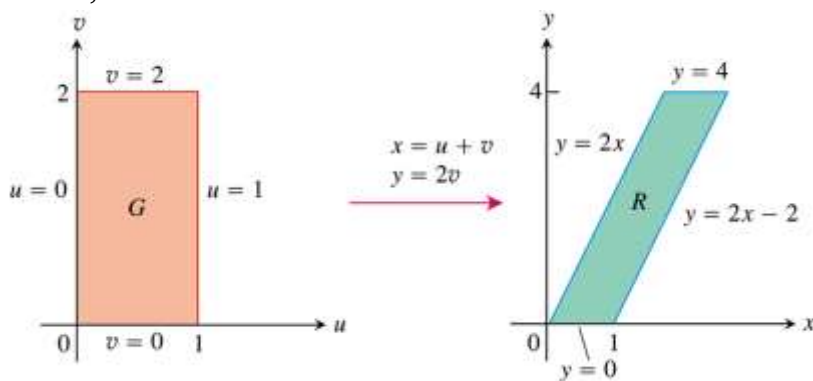
解：

步驟 1：將 x, y 以 u, v 表示

$$u = \frac{2x-y}{2}, v = \frac{y}{2} \Rightarrow \begin{cases} 2x-y=2u \\ y=2v \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-2v=2u \\ y=2v \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=u+v \\ y=2v \end{cases}$$

步驟 2：以 xy 平面的積分區域 R 反求 uv 平面的積分區域 G

$R: \frac{y}{2} \leq x \leq \frac{y}{2} + 1, 0 \leq y \leq 4$ ，繪出 R 的圖形，找出區域 R 的邊界方程式，經換算可得區域 G 的邊界方程式，繪出 G 的圖形，計算與圖形如下所示，
 $G: 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2$ 。



區域 R 的邊界方程式	以 $x = u + v, y = 2v$ 帶入左欄，得區域 G 對應的邊界方程式	化簡的 uv 方程式
$x = y/2$	$u + v = v$	$u = 0$
$x = (y/2) + 1$	$u + v = v + 1$	$u = 1$
$y = 0$	$2v = 0$	$v = 0$
$y = 4$	$2v = 4$	$v = 2$

步驟 3：計算 Jacobian， $J(u,v) = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2$

(xy 平面微小面積 $dxdy$ 是其對應的 uv 平面微小面積 $dudv$ 的 2 倍， $dxdy = 2dudv$ ，

Jacobian $|J(u,v)| = 2$ 是常數，面積換算比恆為 2，無關位置，區域 R 面積 4 是區域 G 面積 2 的 2 倍)

步驟 4：積分， $I = \int_0^2 \int_0^1 u |J(u,v)| dudv = \int_0^2 \int_0^1 2u dudv = \int_0^2 (u^2)_{u=0}^{u=1} dv = \int_0^2 1 dv = 2$

例 3：計算 $I = \int_0^1 \int_0^{1-x} \sqrt{x+y}(y-2x)^2 dy dx$ 。

解：

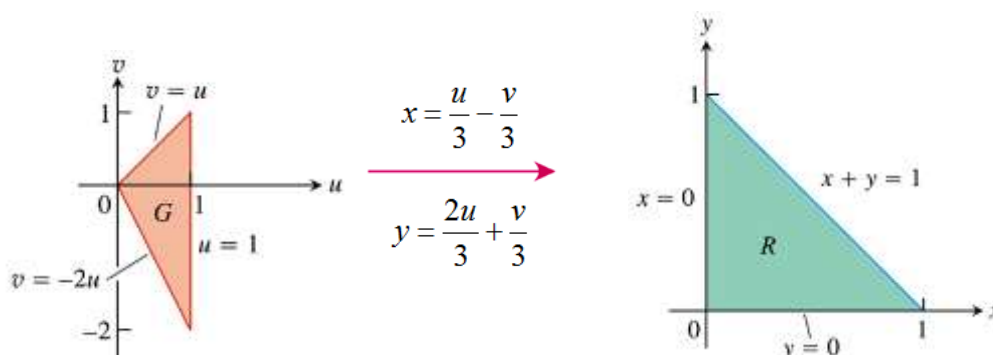
步驟 1：將 x, y 以 u, v 表示

被積分函數不好積分，故令 $\begin{cases} u = x + y \cdots (1) \\ v = y - 2x \cdots (2) \end{cases}$ 來簡化，

$$(1) - (2) \Rightarrow u - v = 3x \Rightarrow x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}, \quad (1) \times 2 + (2) \Rightarrow 2u + v = 3y \Rightarrow y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$$

步驟 2：以 xy 平面的積分區域 R 反求 uv 平面的積分區域 G

$R: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x$ ，繪出 R 的圖形，找出區域 R 的邊界方程式，
經換算可得區域 G 的邊界方程式，繪出 G 的圖形，計算與圖形如下所示，
 $G: 0 \leq u \leq 1, -2u \leq v \leq u$ ，計算與圖形如下所示。



區域 R 的邊界方程式	以 $x = \frac{u}{3} - \frac{v}{3}$, $y = \frac{2u}{3} + \frac{v}{3}$ 帶入左欄， 得區域 G 對應的邊界方程式	化簡的 uv 方程式
(1) $x = 0$ ($x = 1$ 非邊界) (2) $y = 0$ (3) $y = 1 - x$ ($x + y = 1$)	(1) $\frac{u}{3} - \frac{v}{3} = 0$ (2) $\frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 0$ (3) $\frac{u}{3} - \frac{v}{3} + \frac{2u}{3} + \frac{v}{3} = 1$	(1) $v = u$ (2) $v = -2u$ (3) $u = 1$

步驟 3：計算 Jacobian, $J(u, v) = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/3 & -1/3 \\ 2/3 & 1/3 \end{vmatrix} = 1/3$

(xy 平面微小面積 $dxdy$ 是其對應的 uv 平面微小面積 $dudv$ 的 $1/3$ 倍, $dxdy = 1/3 dudv$, 面積換算比 $1/3$)

$$\begin{aligned} \text{步驟 4：積分, } I &= \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 |J(u, v)| dv du = \frac{1}{3} \int_0^1 \int_{-2u}^u u^{1/2} v^2 dv du = \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (v^3)_{v=-2u}^{v=u} du \\ &= \frac{1}{9} \int_0^1 u^{1/2} (9u^3) du = \int_0^1 u^{7/2} du = \frac{2}{9} u^{9/2} \Big|_0^1 = \frac{2}{9} \end{aligned}$$

例 4：計算 $I = \int_1^2 \int_{1/y}^y \sqrt{\frac{y}{x}} \cdot e^{\sqrt{xy}} dx dy$ 。

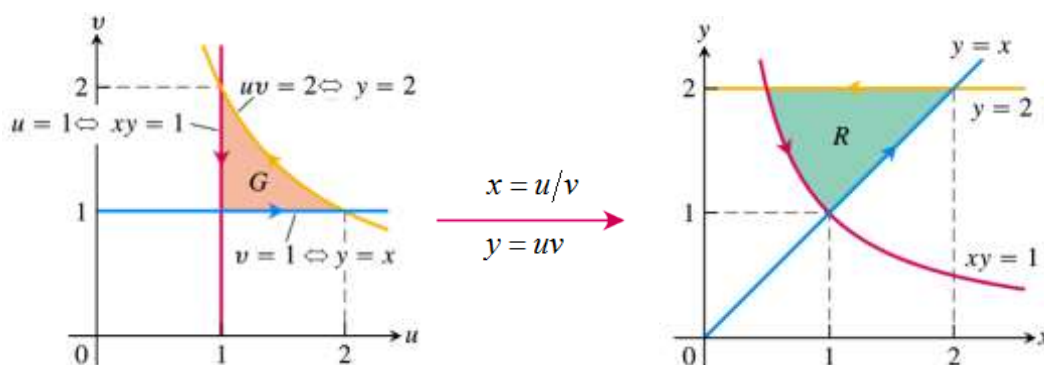
解：步驟 1：將 x, y 以 u, v 表示

$$\text{被積分函數不好積分，故令 } \begin{cases} u = \sqrt{xy} \cdots (1) \\ v = \sqrt{y/x} \cdots (2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u^2 = xy \cdots (1) \\ v^2 = y/x \cdots (2) \end{cases},$$

$$(1) \cdot (2) \Rightarrow u^2 v^2 = y^2 \Rightarrow y = uv, \quad (1)/(2) \Rightarrow u^2/v^2 = x^2 \Rightarrow x = u/v$$

步驟 2：以 xy 平面的積分區域 R 反求 uv 平面的積分區域 G

$R: 1/y \leq x \leq y, 1 \leq y \leq 2$ ，繪出 R 的圖形，找出區域 R 的邊界方程式，
經換算可得區域 G 的邊界方程式，繪出 G 的圖形，計算與圖形如下所示，
 $G: 0 \leq u \leq 1, -2u \leq v \leq u$ ，計算與圖形如下所示。



區域 R 的邊界方程式	以 $x = u/v, y = uv$ 帶入左欄， 得區域 G 對應的邊界方程式	化簡的 uv 方程式
(1) ($y=1$ 非邊界) $y=2$ (2) $y=x$ (3) $xy=1$	(1) $uv=2$ (2) $uv = u/v \Rightarrow v^2 = 1 \Rightarrow v=1$ (3) $(u/v)uv = 1 \Rightarrow u^2 = 1 \Rightarrow u=1$	(1) $uv=2$ (2) $v=1$ (3) $u=1$

步驟 3：計算 Jacobian， $J(u, v) = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1/v & -u/v^2 \\ v & u \end{vmatrix} = 2u/v$

(xy 平面微小面積 $dxdy$ 是其對應的 uv 平面微小面積 $dudv$ 的 $2u/v$ 倍， $dxdy = 2u/v dudv$ ，
面積換算比跟區域的位置有關係)

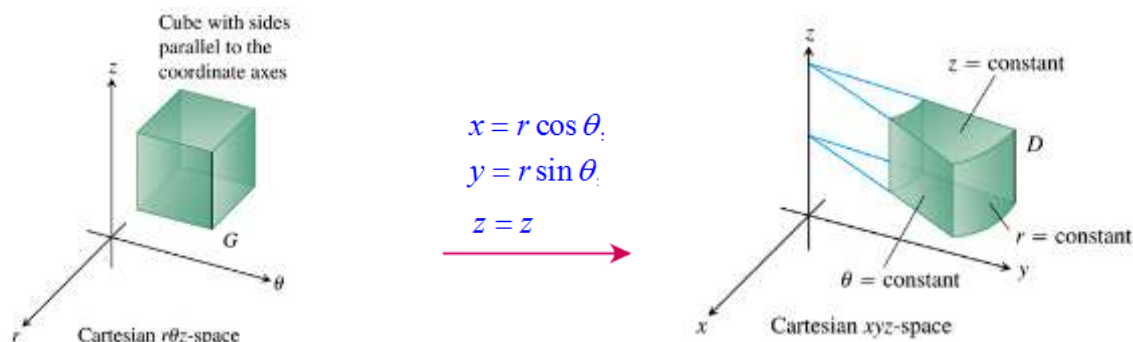
$$\begin{aligned} \text{步驟 4：積分，} I &= \int_1^2 \int_1^{2/u} ve^u |J(u, v)| dv du = \int_1^2 \int_1^{2/u} ve^u (2u/v) dv du = \int_1^2 \int_1^{2/u} 2ue^u dv du \\ &= \int_1^2 2ue^u (v)_{v=1}^{v=2/u} du = \int_1^2 2ue^u \left(\frac{2}{u} - 1\right) du = \int_1^2 4e^u du - \int_1^2 2ue^u du \quad (\text{分部積分法}) \\ &= 4e^u \Big|_1^2 - 2ue^u \Big|_1^2 + 2e^u \Big|_1^2 = 6e^u \Big|_1^2 - 2ue^u \Big|_1^2 = 6(e^2 - e) - 2(2e^2 - e) = 2e^2 - 4e \end{aligned}$$

學習目標：三重積分的變數變換

例：求圓柱座標變換 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$ 的 Jacobian。

$$\text{解： } J(r, \theta, z) = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta & x_z \\ y_r & y_\theta & y_z \\ z_r & z_\theta & z_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta & 0 \\ \sin \theta & r \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

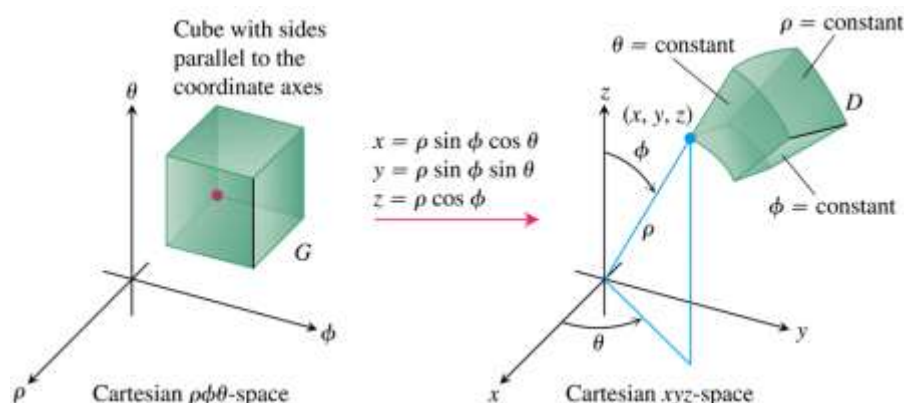
xyz 空間與 $r\theta z$ 空間微小體積換算比 $dx dy dz = dz(r dr d\theta)$



例：求球面座標變換 $x = \rho \sin \phi \cos \theta$, $y = \rho \sin \phi \sin \theta$, $z = \rho \cos \phi$ 的 Jacobian。

$$\begin{aligned} \text{解： } J(\rho, \phi, \theta) &= \begin{vmatrix} x_\rho & x_\phi & x_\theta \\ y_\rho & y_\phi & y_\theta \\ z_\rho & z_\phi & z_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & \rho \cos \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \cdot \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \cos \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cdot \cos \theta \\ \cos \phi & -\rho \sin \phi & 0 \end{vmatrix} \quad \text{對第三列降階} \\ &= (-1)^{3+1} \cos \phi \begin{vmatrix} \rho \cos \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \rho \cos \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} (-\rho \sin \phi) \begin{vmatrix} \sin \phi \cos \theta & -\rho \sin \phi \sin \theta \\ \sin \phi \sin \theta & \rho \sin \phi \cos \theta \end{vmatrix} \\ &= \cos \phi (\rho^2 \sin \phi \cos \phi \cos^2 \theta + \rho^2 \sin \phi \cos \phi \sin^2 \theta) + \rho \sin \phi (\rho \sin^2 \phi \cos^2 \theta + \rho \sin^2 \phi \sin^2 \theta) \\ &= \cos \phi (\rho^2 \sin \phi \cos \phi) (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) + \rho \sin \phi (\rho \sin^2 \phi) (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) \\ &= \rho^2 \sin \phi \cos^2 \phi + \rho^2 \sin \phi \sin^2 \phi = \rho^2 \sin \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi) = \rho^2 \sin \phi \end{aligned}$$

xyz 空間與 $\rho\phi\theta$ 空間微小體積換算比 $dx dy dz = (\rho^2 \sin \phi) d\rho d\phi d\theta$



例 5：以變換 $u = \frac{2x-y}{2}$, $v = \frac{y}{2}$, $w = \frac{z}{3}$ ，計算 $I = \int_0^3 \int_0^4 \int_{x=y/2}^{x=(y/2)+1} (\frac{2x-y}{2} + \frac{z}{3}) dx dy dz$ 。

解：

步驟 1：將 x, y, z 以 u, v, w 表示

$$u = \frac{2x-y}{2}, v = \frac{y}{2}, w = \frac{z}{3} \Rightarrow \begin{cases} 2x-y=2u \\ y=2v \\ z=3w \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x-2v=2u \\ y=2v \\ z=3w \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=u+v \\ y=2v \\ z=3w \end{cases}$$

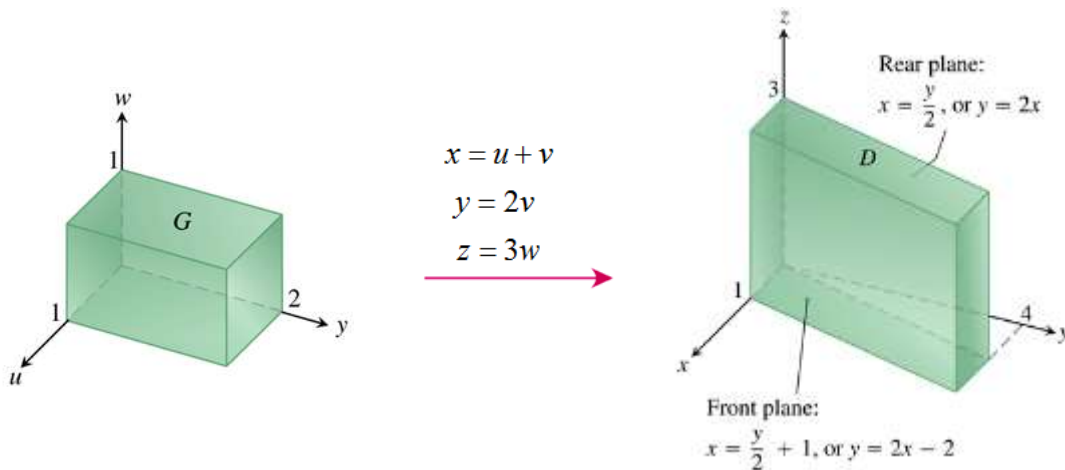
步驟 2：以 xyz 平面的積分區域 D 反求 uvw 平面的積分區域 G

$D: \frac{y}{2} \leq x \leq \frac{y}{2} + 1, 0 \leq y \leq 4, 0 \leq z \leq 3$ ，繪出 D 的圖形，找出區域 D 的邊界方程式，

經換算可得區域 G 的邊界方程式，繪出 G 的圖形，計算與圖形如下所示，

$G: 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2, 0 \leq w \leq 1$ 。

區域 D 的邊界方程式	以 $x=u+v, y=2v, z=3w$ 帶入左欄， 得區域 G 對應的邊界方程式	化簡的 uvw 方程式
$x = y/2$	$u+v=v$	$u=0$
$x = (y/2)+1$	$u+v=v+1$	$u=1$
$y=0$	$2v=0$	$v=0$
$y=4$	$2v=4$	$v=2$
$z=0$	$3w=0$	$w=0$
$z=3$	$3w=3$	$w=1$



步驟 3：計算 Jacobian， $J(u, v, w) = \begin{vmatrix} x_u & x_v & x_w \\ y_u & y_v & y_w \\ z_u & z_v & z_w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6$

(xyz 空間微小體積 $dx dy dz$ 是其對應的 uvw 空間微小體積 $du dv dw$ 的 6 倍，)

步驟 4：積分

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (u+w) |J(u, v, w)| du dv dw = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^1 (6u+6w) du dv dw \\ &= \int_0^1 \int_0^2 (3u^2 + 6wu) \Big|_{u=0}^{u=1} dv dw = \int_0^1 \int_0^2 (3+6w) dv dw \\ &= \int_0^1 (3v+6wv) \Big|_{v=0}^{v=2} dw = \int_0^1 (6+12w) dw = (6w+6w^2) \Big|_0^1 = 6+6=12 \end{aligned}$$

.....